

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Учебное пособие

Под редакцией профессора И. Б. Тесленко



Владимир 2020

УДК 338.2:004.9

ББК 65+32.81

Ц75

Авторы:

И. Б. Тесленко, А. М. Губернаторов, О. Б. Дигилина, В. Е. Крылов

Рецензенты:

Доктор экономических наук, профессор
зав. кафедрой менеджмента и маркетинга

Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Н. М. Филимонова

Генеральный директор СП ООО «ТехноСтройИнвест»

В. А. Вашури

Издается по решению редакционно-издательского совета ВлГУ

Цифровая экономика : учеб. пособие / И. Б. Тесленко [и др.] ;
Ц75 под ред. проф. И. Б. Тесленко ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Сто-
летовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2020. – 120 с.
ISBN 978-5-9984-1175-5

Излагаются цели и задачи, подходы, методы, а также закономерности происходящих процессов цифровизации в современном мире; особое внимание уделяется инструментарию цифровых преобразований, анализируются новые возможности цифровой трансформации и раскрываются методы ее оценивания.

Предназначено для студентов всех форм обучения направления подготовки бакалавриата 38.03.05 – Бизнес-информатика, руководителей организаций и специалистов, занимающихся вопросами цифровизации предпринимательской и управленческой деятельности.

Рекомендовано для формирования профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.

Табл. 3. Ил. 2. Библиогр.: 116 назв.

УДК 338.2:004.9

ББК 65+32.81

ISBN 978-5-9984-1175-5

© ВлГУ, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.....	9
1. Особенности современного этапа развития социально-экономической системы.....	9
2. Информационное пространство: сущность, структура, значение.....	16
3. Роль государства в создании информационного пространства.....	23
Вопросы для обсуждения	26
Тесты для самоконтроля	27
Задания	29
Библиографический список.....	29
Глава 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.....	33
1. Базовые основы цифровизации экономики.....	33
2. Факторы, определяющие уровень цифровизации экономики.....	36
3. Подходы к пониманию сущности цифровой экономики.....	40
Вопросы для обсуждения	48
Тесты для самоконтроля	49
Задания	51
Библиографический список.....	51
Глава 3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.....	54
1. Понятие институциональной среды и ее признаки	54
2. Понятия «экосистема» и «экосистема цифровой экономики»	59
3. Тенденции развития экосистемы и направления ее регулирования	63
Вопросы для обсуждения	67

Тесты для самоконтроля	68
Задания	70
Библиографический список.....	70

Глава 4. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ	74
1. Четвертая промышленная революция («Индустрия 4.0»): история появления и сущность	74
2. Основы, принципы и технологии «Индустрии 4.0»	77
3. Условия становления «Индустрии 4.0» в компаниях и особенности ее развития в разных странах.....	84
4. «Индустрия 5.0»	88
Вопросы для обсуждения	91
Тесты для самоконтроля	92
Задания	93
Библиографический список.....	95

Глава 5. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ	97
1. Основные направления программы развития цифровой экономики	97
2. Ключевые технологии цифровой экономики.....	101
3. Трансформация системы образования.....	107
4. Индикаторы реализации программы развития цифровой экономики в России.....	109
Вопросы для обсуждения	114
Тесты для самоконтроля	114
Задания	116
Библиографический список.....	117

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	119
------------------	-----

ВВЕДЕНИЕ

С использованием цифровых технологий изменяются повседневная жизнь человека, производственные отношения, структура экономики и образование, а также возникают новые требования к коммуникациям, вычислительным мощностям, информационным системам и сервисам. В настоящее время данные становятся новым активом, причем главным образом за счет их альтернативной ценности: они применяются в новых целях и используются для реализации новых идей.

Материал учебного пособия нацелен на формирование у студентов системы знаний в областях: основных понятий, категорий и методов изучения цифровой экономики; экосистемы и инфраструктуры экономики; основных принципов построения платформы цифровой экономики; организационно-методических основ развития цифровой экономики в России.

В 2017 году цифровая революция вошла в решающую фазу: к Интернету подключился каждый второй житель Земли. По оценке Глобального института *McKinsey (MGI)*, уже в ближайшие 20 лет до 50 % рабочих операций в мире могут быть автоматизированы. Россия уже живет в цифровой эре: по количеству пользователей Интернета она занимает первое место в Европе и шестое в мире. За последние три года количество смартфонов в России увеличилось в два раза – теперь они есть у 60 % населения. Это больше, чем в Бразилии, Индии и странах Восточной Европы. А количество пользователей порталов государственных и муниципальных услуг увеличилось в два раза только за 2016 год и достигло 40 млн человек.

Важно, что привычные формы организации общества и развития экономики меняются. Глобальные рынки претерпевают значительные изменения под действием цифровизации. Многие традиционные индустрии теряют свою значимость в структуре мировой экономики на фоне быстрого роста новых секторов, генерирующих кардинально новые потребности. Определяющее значение в происходящей трансформации приобретают исследования и разработки в области цифровой экономики, что требует создания системы управления этими исследованиями, обеспечивающей координацию усилий заинтересованных

сторон: представителей федеральных органов исполнительной власти, компаний, высших учебных заведений и научных организаций.

Цифровая экономика дает множество преимуществ. Во-первых, цифровые технологии служат механизмом социальных лифтов. Они способствуют возрастанию социальной активности населения и повышают доступность, качество и удобство получения муниципальных и государственных услуг; услуг в таких важнейших областях, как медицина, образование, культура. Теперь можно записаться на прием к врачу с помощью Интернета и контролировать состояние здоровья, используя возможности телемедицины. Можно прослушивать перво-классные учебные курсы, находясь за тысячи километров от преподавателя, можно не выходя из дома оформлять документы, получать финансовые услуги онлайн и приобретать товары, которых нет в магазинах поблизости.

Таким образом, появление цифровых технологий и услуг в повседневной жизни 147 млн россиян может существенно повысить качество жизни и сократить социальное неравенство из-за разного уровня дохода или проживания в удаленных уголках страны.

Однако в отличие от большинства стран Россия не имеет стандартов оценки центров хранения и обработки данных, в связи с чем отсутствует объективная возможность для оценки уровня оказываемых услуг.

Во-вторых, цифровые технологии позволяют создавать безопасные и комфортные для жизни города. С помощью цифровых технологий можно оптимизировать энергопотребление; избегать автомобильных пробок и ДТП; пользоваться удобным и надежным городским транспортом; навигацией с дополненной реальностью; делать покупки по более выгодным ценам и полнее участвовать в общественной жизни. С внедрением цифровых технологий появляются централизованные системы контроля состояния городской инфраструктуры. Это системы видеонаблюдения, контроля качества уборки общественных территорий, автоматизированные сортировщики мусора, роботы-пылесосы и роботы-пожарные. Цифровые технологии позволяют определять, где требуется новая инфраструктура и как дешевле и эффективнее ее содержать. В результате при том же бюджете городские власти могут обеспечить горожанам более комфортные условия жизни.

В-третьих, в современном мире компаниям крайне необходимы квалифицированные кадры, а талантливые люди, не лишенные здоровых амбиций, серьезно относятся к выбору места для жизни и работы. Создание комфортных условий жизни становится обязательным требованием для привлечения высококлассных специалистов и крупных работодателей, особенно в высокотехнологичных отраслях. Сегодня высокое качество жизни напрямую связано с экономическим ростом и улучшением бизнес-климата. Наконец, применение цифровых технологий помогает улучшить деловой и инвестиционный климат благодаря повышению доступности и эффективности государственных услуг (регистрация юридических лиц, сертификация и аккредитация, получение разрешений, декларирование и уплата налогов, таможенное сопровождение), развитию целой экосистемы бизнес-сервисов (логистические услуги, мобильный банкинг), повышению прозрачности условий ведения бизнеса (электронные площадки для проведения тендеров и закупок, порталы обратной связи).

Цифровая экономика развивается независимо от конкретных людей, институтов, государств. Цифровая экономика – это практически свершившийся факт; как быстро каждый регион нашей страны сможет включиться в нее – вопрос успешности и качества жизни. Руководство страны, понимая необходимость быстрых трансформаций, приняло программу «Цифровая экономика Российской Федерации» от 28 июля 2017 года 1632-р.

При написании учебного пособия авторский коллектив руководствовался следующими важнейшими методологическими и методическими положениями:

1. Содержание пособия должно полностью соответствовать ФГОС для подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 – Бизнес-информатика.

Дополнительный материал может быть использован студентами для углубления знаний при подготовке докладов, рефератов, а также аспирантами и преподавателями.

2. Теоретической основой работы послужили современные концепции, категории и понятия, ведущие мировые практики, используемые в области цифровой экономики.

3. Учебное пособие выступает как основа воспитания экономического мышления, понимания современных задач в области ИТ-консультирования в контексте реализации информационных стратегий современных предприятий.

Учебное пособие подготовлено преподавателями кафедры «Бизнес-информатика и экономика» Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых: доктором экономических наук, профессором зав. кафедрой «Бизнес-информатика и экономика» И. Б. Тесленко (введение; глава 1, 2); доктором экономических наук профессором А. М. Губернаторовым (глава 3); доктором экономических наук, профессором О. Б. Дигилиной (глава 4); кандидатом физико-математических наук, доцентом В. Е. Крыловым (глава 5).

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

1. Особенности современного этапа развития социально-экономической системы.

2. Информационное пространство: сущность, структура, значение.

3. Роль государства в создании информационного пространства.

1. Особенности современного этапа развития социально-экономической системы

Ученые, характеризуя современное состояние общества и экономики, наряду с термином «цифровая экономика» продолжают использовать термины «постиндустриальное общество», «инновационная экономика», «информационное общество», «новая экономика», «экономика знаний», «экономика, основанная на знаниях». Так как же все-таки называть экономику XXI века? Попробуем в этом разобраться.

В 1973 году американский социолог Д. Белл представил концепцию постиндустриального общества, основой которого он назвал информацию и знания. Именно от них и зависит внедрение инноваций.

По данным исследований Всемирного банка, в настоящее время всего 15 – 16 % экономического роста обусловлено физическим капиталом, около 20 % – природным и 65 % связано с человеческим и социальным капиталом¹, а инвестиции в интеллектуальный капитал дают отдачу в 5 – 6 раз больше, чем в материальное производство².

¹ Газизуллин Ф. Г., Ведин Н. В. Интеллектуальный капитал и формирование инновационной экономики [Электронный ресурс] // Проблемы современной экономики. 2012. № 1 (41). С. 49 – 51. URL: <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3905> (дата обращения: 26.06.19).

² Забродин А. Ю. Стратегии и принципы инновационного управления компаниями инвестиционно-строительной сферы [Электронный ресурс]. М. : Молодой ученый, 2011. С. 130 – 132. URL: <https://moluch.ru/archive/31/3547> (дата обращения: 22.06.19).

Действительно, серьезные изменения середины XX века: истощение природных ресурсов; повышение доступности информации для широких слоев населения; повсеместное применение информационных технологий с использованием вычислительной техники; повышение уровня образованности и культуры людей; постоянное внедрение достижений науки, техники, новых технологий в производство; развитие конкуренции и другие явления – привели к повышению роли информации и знаний в жизни общества.

Новый взгляд на современный этап развития социально-экономической системы был представлен в 30-е годы XX века учеными Й. Шумпетером, Ф. Хайеком, Ф. Махлупом¹.

Если в индустриальную эпоху основной акцент делался на знания, опыт и квалификацию, которые обеспечивали производство необходимых продуктов определенного качества и в определенном количестве, то в постиндустриальном обществе знания и интеллект превратились в главный элемент национального богатства. И. А. Ситнова, З. М. Салихова, Д. У. Ишназаров указывают на рост значимости интеллектуального капитала как признака экономики, основанной на знаниях².

Исследователи отмечают, что современная экономика – экономика знаний и информации – принципиально отличается от экономики середины XX века, главным признаком которой было накопление материального богатства. Экономика знаний является очередным этапом развития экономики индустриальной эпохи, характеризующимся влиянием уже нематериальных активов³. Н. А. Трофимова называет рост

¹ Овчинникова Н. В., Артемов О. Ю. Экономика, основанная на знаниях – путь к обществу нового типа [Электронный ресурс] // Вестник РГГУ. Сер. «Экономика. Управление. Право», 2013. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-osnovannaya-na-znaniyah-put-k-obschestvu-novogo-tipa-1> (дата обращения: 26.06.19).

² Ситнова И. А., Салихова З. М., Ишназаров Д. У. Экономика, основанная на знаниях: необходимость, предпосылки и последствия [Электронный ресурс] // Вестник Башк. ун-та. 2015. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-osnovannaya-na-znaniyah-neobhodimost-predposylki-i-posledstviya> (дата обращения: 24.05.19).

³ Дрянных Н. В., Резико Е. Н. «Экономика знания» – основа инновационного развития современного общества [Электронный ресурс] // Вопросы территориального развития. 2014. № 1 (11). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-znaniya-osnova-innovatsionnogo-razvitiya-sovremennogo-obschestva> (дата обращения: 26.06.19).

доли нематериальных активов в добавленной стоимости главной характеристикой экономики, основанной на знаниях¹.

Интеллект развивается на основе знаний. Новые знания человек получает из информации – систематизированного, структурированного потока данных, используемых для осуществления какой-либо деятельности.

Информация может породить знание в том случае, если у человека имеются соответствующее образование, собственная точка зрения и убеждения, если он осуществляет деятельность, направленную на решение определенных задач.

В то же время интеллект актуализируется только в информационном пространстве. Каждый вид деятельности образует свое информационное пространство. Восприятие информации, ее хранение, переработка и воспроизводство соответствуют особенностям работы интеллекта. Получается, что информационное пространство является одновременно и интеллектуальным пространством: в нем заложены принципы работы интеллекта для достижения поставленной цели².

Так как информатизация, по словам американского ученого П. Друкера, является не чем иным, как быстрым замещением труда знаниями, то многие исследователи используют термин «информационное общество» для обозначения современного общества, а именно общества, основанного на знаниях.

Н. А. Трофимова отождествляет понятия «инновационная экономика» и «экономика, основанная на знаниях» с понятием «новая экономика», представляющим собой новую ступень развития постиндустриального общества³.

Под влиянием информации, информационных технологий происходит инновационное преобразование общественного производства. Японский социолог Е. Масуда считал, что значимым в общественной жизни становится четвертый (после традиционных производств), информационный, сектор экономики.

¹ Жураховский С. Н., Жураховская И. М. Экономика, основанная на знаниях, как объект экономического анализа [Электронный ресурс] // Вестник МГОУ. Сер. «Экономика», 2012. № 2. URL: <https://www.vestnik-mgou.ru> (дата обращения: 24.06.19).

² Интеллект человека [Электронный ресурс]. URL: <http://www.grandars.ru/college/psihologiya/intellekt-cheloveka.html> (дата обращения: 26.06.19).

³ Жураховский С. Н., Жураховская И. М. Указ. соч.

По мнению испанского социолога М. Кастельса, экономику в информационном обществе надо называть не «информационной», а «информациональной», т. е. экономикой, где знания и информация используются как технологическая база для производства знания и информации более высокого уровня¹.

Есть и другая точка зрения. Ряд специалистов считает, что информационное общество основывается на «технологических инновациях», а «общество знаний» предполагает социальные, культурные, экономические, политические и экономико-правовые инновации. Получается, что концепция «общества знаний» шире концепции «информационного общества», так как «отражает сложность и многоаспектный характер социально-экономической системы, динамизм происходящих изменений»².

С другой стороны, ряд ученых считает, что экономика на любом этапе человеческого развития всегда была *экономикой, основанной на информации и знаниях*. По мнению Б. В. Салихова, утверждать, что человечество вступает в эпоху экономики, основанной на знаниях, не совсем корректно. Неинформационной и незнаниеёмкой экономики не существовало никогда³. Эта точка зрения кажется убедительной и не требующей аргументации. На самом деле, чем же другим, кроме применения информации и знаний в хозяйственной деятельности, можно объяснить достижения цивилизации?

На протяжении всей истории человечества развитие системы знаний позволяло делать открытия, которые потом внедрялись в производство. Только когда-то эти знания были доступны не всем, общество зависело от «озарения» отдельных людей, выдающихся одиночек. Это была экономика «индивидуального» знания. По мере демократизации общества, углубления знаний, развития системы образования, внедрения новых технологий информация и знания становятся достоянием

¹ Латуха О. А., Пушкарёва Е. А. Экономика общества знания: научно-образовательные приоритеты развития (обзор проблемы) [Электронный ресурс] // Вестник Новосиб. гос. пед. ун-та. 2014. № 5. URL: <http://vestnik.nspu.ru/journal/2014-5> (дата обращения: 26.06.19).

² Там же.

³ Салихов Б. В. Интеллектуальный капитал организации (сущность, структура и основы управления) [Электронный ресурс] М. : ИТК Дашков и К, 2009. URL: <http://bv-salikhov.ru/intellektualnyj-kapital.html> (дата обращения: 22.05.19).

широких масс. Экономика становится экономикой «массового» знания. Этому во многом способствовала цифровизация – активное развитие и внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизни общества.

Называя все чаще современный этап развития экономики «экономикой знаний», ученые, видимо, ждут от него «прорывных» преобразований. По сути же, речь идет об экономике на определенной стадии ее развития, когда информация и знания, проявляющиеся в навыках, умениях, способностях, профессионализме, творчестве людей в процессе созидательной деятельности, приобретают форму интеллектуального капитала.

Однако говорить о таком этапе развития экономики знаний, как общество интеллектуальной экономики, пока рано. Б. В. Салихов считает, что когда интеллект станет самостоятельным специфическим благом, способным к расширенному воспроизводству, когда знания будут существовать как самостоятельная сфера общественного производства, автоматически воспроизводя общественное хозяйство всякий раз на основе новейших достижений науки и техники, тогда экономика станет интеллектуальной¹. Пока общество еще только движется в направлении создания интеллектуальной экономики.

Вместе с тем следует признать, что в современном производстве происходит «интеллектуализация экономики», суть которой заключается в увеличении объема знаний, которым обладает работник любой сферы².

Кроме того, с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) экономика все больше трансформируется из производящей в обслуживающую, растет доля информационного бизнеса³.

Следует согласиться с В. В. Ивановой⁴, что экономика, основанная на знаниях, – это не только информационная или инновационная экономика, это экономика, которая имеет черты информативности и инновационности, а ее фундаментом остается знаниеёмкость⁵.

¹ Салихов Б. В. Указ. соч.

² Дрянных Н. В., Резико Е. Н. Указ. соч.

³ Овчинникова Н. В., Артемов О. Ю. Указ. соч.

⁴ Иванова В. В. Экономика, основанная на знаниях, как этап экономического развития общества [Электронный ресурс] // Бюллетень Международ. Нобелев. эконом. форума. 2012. № 1 (5). Т. 1. URL: [https:// megaobuchalka.ru](https://megaobuchalka.ru) (дата обращения: 22.05.19).

⁵ Там же.

Итак, информация как производственный ресурс порождает знания, а их использование выступает внутренним источником прогресса, поскольку создаваемые на основе знаний новшества изменяют характер производства, влияя на конкурентоспособность, динамику экономического роста и уровень жизни населения¹. В таком случае действительно можно говорить о новой мере ценности общества – интеллектуальном капитале. Он рождает инновации и, следовательно, определяет инновационный характер развития экономики страны.

Анализируя подходы ученых, характеризующие современное состояние социально-экономической системы, следует отметить, что все авторы подмечают многогранность ее современного состояния.

М. В. Ченцова отмечает, что экономика знаний – сложное, комплексное явление. Она является постиндустриальной, информационной, инновационной и глобальной сетевой².

Не менее разнообразны и подходы зарубежных исследователей к определению современного состояния общества.

Эти подходы и точки зрения относительно информационного общества обобщил и классифицировал английский исследователь Ф. Уэбстер³ в своей работе «Теории информационного общества». Он подробно рассматривает теории Д. Белла, М. Кастельса, Г. Шиллера, Ю. Хабермаса, Э. Гидденса, Ж. Бодрийяра, З. Баумана, которые представляют практически весь спектр характеристик нового состояния развитых стран Запада: постиндустриальное общество (Д. Белл); постфордизм и информационная инфраструктура (Р. Райх); информационный капитализм и сетевое предпринимательство (М. Кастельс); корпоративный и потребительский капитализм (Г. Шиллер)⁴; управление

¹ Покровский С. В. Совершенствование механизма функционирования интеллектуального капитала [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2009. URL: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/2009/abstracts/Pokrovskiy_SV.pdf (дата обращения: 23.06.19).

² Жураховский С. Н., Жураховская Н. М. Указ. соч.

³ Шамардин Н. Н. «Общество знаний»: философско-методологическая критика понятия [Электронный ресурс] // Научные ведомости Белгород. гос. ун-та. Сер.: Философия. Социология. Право, 2015. № 14 (211). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvo-znaniy-filosofsko-metodologicheskaya-kritika-ponyatiya> (дата обращения: 26.06.19).

⁴ Там же.

с помощью информации (Ю. Хабермас); общество организации, наблюдения и контроля (Э. Гидденс); общество потребления, в том числе информационного (Ж. Бодрийяр); индивидуализированное общество (З. Бауман). Все эти теории не являются альтернативными, а, скорее, дополняют друг друга, раскрывают все многообразие черт нового типа организации общества¹.

Разнообразие названий современного этапа развития социально-экономической системы связано с его сложностью; разные авторы рассматривают его отдельные характерные признаки: технологический; экономический; социологический; пространственный; культурологический.

Технологический подход предполагает рассмотрение информационного общества, или общества знаний, через новые технологии (ИКТ).

Экономический подход состоит в изучении влияния информационных процессов на экономическую сферу общества².

Социологический подход рассматривает общество знаний с точки зрения изменения сферы занятости, положительной динамики занятости в интеллектуальной сфере.

Пространственный подход в обществе знаний предполагает рассмотрение новых форм организации производственной деятельности: сетевых структур, аутсорсинга, инсорсинга, использования глобальной информационной сети, открывающих новые возможности для производственной деятельности³.

Итак, современная экономика – это сложное и многоаспектное явление. Она относится к постиндустриальному этапу развития общества, для которого характерны информатизация, инновационность, цифровизация, глобализация, сетевой характер взаимодействия между субъектами в масштабе мира.

Цифровая экономика – это одно из названий современного состояния экономической системы, делающего акцент на повсеместном использовании ИКТ.

¹ Шамардин Н. Н. Указ. соч.

² Там же.

³ Там же.

Основной чертой современного этапа развития экономики является создание и широкое использование новых знаний, а его основополагающим признаком является рост значения интеллектуального капитала. Вектор современного развития – построение интеллектуальной экономики.

Термин «цифровая экономика» – порождение технологического подхода, делающего акцент на развитии ИКТ и становлении информационного пространства.

2. Информационное пространство: сущность, структура, значение

Активное применение средств коммуникации и информатизации в начале XXI века привело к формированию **информационного пространства** – исторически сложившейся формы информационных ресурсов, закреплённой правовыми нормами и обеспеченной средствами связи.

Концепция информационного пространства стала предметом исследования японских ученых О. Кишиды и Е. Масуды. Они указали на неизбежность возникновения проблемы скорости получения и реализации информации – на проблему времени. Е. Масуда ввел понятие «*время-ценность*» для определения качественной характеристики преимущества информационного общества. С системой «время-ценность» он связывал функционирование глобального информационного пространства – пространства без региональных границ, характеризующего информационную эпоху¹.

В России термин «информационное пространство» стал употребляться в 90-е годы XX века. В научной среде это понятие было впервые использовано редактором журнала «Информационные ресурсы России» О. В. Кедровским. Изучением информационного пространства занимались такие ученые, как Г. Г. Почепцов, С. Э. Зуев,

¹ Жилкин В. В. Инфосоциализация в системе гуманитарного образования [Электронный ресурс] : дис. ... д-ра социолог. наук : 22.00.06. СПб., 2009. URL: <https://dlib.rsl.ru> (дата обращения: 16.05.19).

С. А. Модестов, С. П. Расторгуев, О. В. Кедровский, И. М. Дзялошинский, А. И. Ненашев, М. А. Пильгун, А. В. Манойло, В. Г. Машлыкин и др.¹

В литературе встречаются разные определения информационного пространства.

А. В. Манойло отмечает, что термин «информационное пространство» тесно связан с понятием «информационная сфера», и приводит разные его определения (табл. 1)².

Таблица 1

Подходы к пониманию сущности информационного пространства

Информационное пространство	Подход
	Совокупность элементов – информации, информационных ресурсов и информационной инфраструктуры, а также субъектов информационной деятельности, системы складывающихся при этом отношений и их регулирования
	Специфическая сфера деятельности субъектов по созданию, хранению, преобразованию и использованию информации
	Совокупность субъектов информационного взаимодействия или воздействия
	Система отношений по поводу всех видов работ с информацией
	Совокупность отношений, возникающих по поводу создания и использования информационных ресурсов; информационных технологий и средств их обеспечения; защиты информации и прав участников этих отношений

¹ Добровольская И. А. Понятие «информационное пространство»: различные подходы к его изучению и особенности [Электронный ресурс] // Вестник Рос. ун-та дружбы народов. 2014. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-informatsionnoe-prostranstvo-razlichnye-podhody-k-ego-izucheniyu-i-osobennosti> (дата обращения: 26.06.19).

² Манойло А. В. Государственная информационная политика в особых условиях [Электронный ресурс]. М. : МИФИ, 2003. URL: <http://evartist.narod.ru/text24/0027.htm> (дата обращения: 16.05.19).

Информационное пространство	Подход
	Совокупность знаний и информации, формирующихся и постоянно изменяющихся в процессе эволюции общества
	Совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей («Концепция формирования и развития единого информационного пространства России и соответствующих государственных информационных ресурсов», 1995 год)

Итак, согласно данным таблицы информационное пространство рассматривается и как определенная сфера, и как совокупность элементов, и как система отношений.

Информационное пространство можно охарактеризовать следующим образом: оно безгранично, носит всеобъемлющий характер; динамично; имеет определенную структуру; отличается национальными особенностями конструирования; уникально, поскольку представляет собой виртуальное сообщество участников, общение которых может проходить онлайн и офлайн¹.

Формирование информационного пространства начинается с *информатизации*. Показателем успешности информатизации является «информационный капитал». Его существование позволяет говорить о том, что есть возможность отчуждения информационного продукта от его производителя и использование этого продукта для получения прибыли². В отличие от других форм капитала информационный капитал имеет свои особенности (они определяются возможностями, которые

¹ Информационное пространство [Электронный ресурс]. URL: <http://www.press-service.ru/terms/143/> (дата обращения: 26.06.19).

² Судоргин О. А. Новая роль информационного пространства в 21 веке [Электронный ресурс]. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/novaya-rol-informatsionnogo-prostranstva-v-xxi-veke#ixzz4cRNcP15w> (дата обращения: 26.06.19).

предоставляют информационные сети): создание сетевых сообществ, разработка новых механизмов управления и др.

Информационное пространство делает доступным огромный массив данных. Оно позволяет решить многие вопросы без прямого контакта участников друг с другом. Создавая новые технологии взаимодействия субъектов социально-экономической системы, информационное пространство формирует реальное гражданское общество, где каждый может высказать свое мнение, принять ответственность на себя, участвовать в выработке оптимальных решений.

Итак, информационное пространство – это возможность быстро передать информацию друг другу, обсудить проблему, выработать управленческое решение, сделать покупки и получить необходимые услуги; это обучение с помощью дистанционных технологий на рабочем месте, удаленная работа и т. п.

Основными структурными составляющими информационного пространства в его синергетическом представлении являются информационные поля и информационные потоки.

Информационное поле – это совокупность всей сосредоточенной в данном объеме пространства-времени информации безотносительно к ее форме и состоянию, находящейся в отрыве как от объекта отражения, так и от субъекта восприятия. Информационное поле образуется объективной, генетической и идеализированной информацией. Движение информации в информационном поле осуществляется посредством физической связи между реципиентом и источником информации, материализованной в информационном потоке.

Информационный поток представляет собой совокупность информации, перемещающейся в информационном пространстве по каналу коммуникации. Информационные потоки могут протекать как внутри отдельных инфосфер, так и между ними, в зависимости от наличия каналов коммуникации. При этом содержательный характер информационного потока находится в зависимости от характеристик канала коммуникации. Так, для передачи информационного потока о графическом объекте необходимо использовать канал коммуникации, обеспечивающий передачу зрительных образов (изображений), в противном случае неизбежны неточности и искажения содержания передаваемой в информационном потоке информации и ее восприятия реципиентом.

В организационно-техническом аспекте структуру информационного пространства составляет совокупность баз и банков данных, технологий их ведения, использования; совокупность информационно-телекоммуникационных систем, сетей, приложений и организационных структур, функционирующих на основе определенных принципов и по установленным правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие пользователей, а также удовлетворение их информационных потребностей.

Объектами информационного пространства являются: 1) информационные ресурсы; 2) технические средства взаимодействия; 3) информационная инфраструктура¹.

1. Под **информационными ресурсами** в законодательстве Российской Федерации понимаются как отдельные документы и отдельные массивы документов, так и документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных и др.). В более широком смысле под информационными ресурсами подразумевается совокупность данных, организованных для эффективного получения достоверной информации и в большинстве случаев доступных широкому кругу пользователей².

Существует ряд особенностей информационных ресурсов, которые отличают их от других видов ресурсов:

- ◆ они непотребляемы и подвержены не физическому, а моральному износу;
- ◆ они по своей сути нематериальны и не могут быть сведены к своему физическому носителю;
- ◆ их использование позволяет резко сократить потребление остальных видов ресурсов, что в конечном итоге приводит к колоссальной экономии средств;
- ◆ процесс их создания и использования осуществляется с помощью компьютерной техники.

¹ Добровольская И. А. Указ. соч.

² Жилкин В. В. Указ. соч. ; Каткова М. В. Понятие «Информационное пространство» в современной социальной философии [Электронный ресурс] // Известия Сарат. ун-та. 2008. Т. 8. Сер. Философия. Психология. Педагогика. Вып. 2. URL: <http://www.sgu.ru/sites/default/files/journals/izvestiya/pdf/2013/12/13/2008-2-6.pdf> (дата обращения: 20.06.19).

В России за последние годы была создана мощная база государственных ИТ-ресурсов¹. В 2016 году Правительство РФ утвердило перечень приоритетных направлений использования и развития ИКТ в деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами:

а) использование ИКТ для повышения качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций;

б) использование типовых информационно-технологических сервисов и единой сети передачи данных, а также системы центров обработки данных;

в) использование российских информационно-коммуникационных технологий и свободного программного обеспечения;

г) защита информации, содержащейся в государственных информационных системах, и обеспечение информационной безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами;

д) повышение качества и обеспечение доступности государственных информационных ресурсов, в том числе в форме открытых данных².

2. Что касается технических средств взаимодействия информационных технологий в структуре информационного пространства, то отрасль по их созданию является одной из наиболее динамично развивающихся как в мире, так и в России. Средний темп роста российского рынка за последние 10 лет превосходил среднемировой, и по

¹ ИТ в федеральных ведомствах России [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tadviser.ru/index.php/> (дата обращения: 12.06.19).

² О приоритетных направлениях использования и развития информационно-коммуникационных технологий в федеральных органах исполнительной власти и органах управления государственными внебюджетными фондами и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ. Постановление от 5 мая 2016 г. № 392 [Электронный ресурс]. URL: <http://docs.cntd.ru/document/420353570> (дата обращения: 26.06.19) ; ИТ в федеральных ведомствах России.

прогнозам на ближайшие 5 – 7 лет рынок сохранит потенциал быстрого роста¹.

Вместе с тем Россия в рейтинге индекса ИКТ и в рейтинге индекса сетевой готовности пока отстает от развитых стран².

Ряд информационных технологий, активно используемых в России, основан на зарубежных разработках, что усложняет решение задачи по обеспечению защиты интересов граждан и государства в информационной сфере³. Поэтому работа по развитию этого структурного элемента информационного пространства требует самого серьезного внимания.

3. Основу информационной инфраструктуры информационного пространства составляют такие всем известные элементы, как Интернет; дистанционное образование; сетевые средства массовой информации; реклама, пиар⁴. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура – это территориально распределенные в стране (странах, мире) компьютеры, связанные между собой в сети средствами связи и телекоммуникации.

Информационная инфраструктура – это среда, которая обеспечивает возможность сбора, передачи, хранения, автоматизированной обработки и распространения информации в обществе. Информационная инфраструктура общества образуется совокупностью:

♦ информационно-телекоммуникационных систем и сетей связи; индустрии средств информатизации, телекоммуникации и связи;

¹ Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года [Электронный ресурс]. URL: https://digital.gov.ru/common/upload/Strategiya_razvitiya_otrasli_IT_2014-2020_2025.pdf (дата обращения: 20.06.19).

² Пискарева Ю. В., Агафонова В. В. Перспективы развития информационных технологий в России [Электронный ресурс]. URL: <http://izron.ru/articles/problemu-i-dostizheniya-v-nauke-i-tekhnikе-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodnoy-nauchno-sektsiya-20-informatsionnye-tehnologii-spetsialnost-05-25-05/perspektivy-razvitiya-informatsionnykh-tehnologiy-v-rossii/> (дата обращения: 16.04.19)

³ Стратегия развития информационного общества – 2030: основные сведения [Электронный ресурс]. URL: <http://d-russia.ru/strategiya-razvitiya-informatsionnogo-obshhestva-2030-osnovnye-svedeniya.html> (дата обращения: 26.06.19).

⁴ Информационная инфраструктура: современная сущность, подотрасли, ее составляющие [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-infrastruktura-sovremennaya-suschnost-podotrasli-ee-sostavlyayushchie> (дата обращения: 26.06.19).

- ◆ систем формирования и обеспечения сохранности информационных ресурсов; системы обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным системам, сетям связи и информационным ресурсам;

- ◆ индустрии информационных услуг и информационного рынка;

- ◆ систем подготовки и переподготовки кадров, проведения научных исследований.

3. Роль государства в создании информационного пространства

Работы по развитию информационного пространства и информационной инфраструктуры во многих странах проводятся по инициативе и под руководством высших должностных лиц государства.

Основу создания информационного общества в Российской Федерации составляют такие нормативно-правовые документы, как Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный закон от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»; Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и др. (три последних законодательных акта легли в основу создания электронного государства)¹.

Создание единого информационного пространства в России осуществляется в рамках федеральных программ, программ субъектов Федерации и органов местного самоуправления.

В Российской Федерации приняты и утверждены следующие важнейшие программные документы: «Концепция государственной

¹ Золоева З. Т. Правовые аспекты создания единого информационного пространства Российской Федерации [Электронный ресурс] // Гуманитарные и юридические исследования. 2014. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovyye-aspekty-sozdaniya-edinogo-informatsionnogo-prostranstva-rossiyskoy-federatsii> ; <http://www.ncfu.ru/index.php?do=static&page=arhiv-vypuskov-zhurnala-gumantarnye-i-yuridicheskie-issledovaniya> (дата обращения: 26.06.19).

информационной политики», «Концепция формирования информационного общества в России», «Концепция формирования и развития единого информационного пространства России и соответствующих государственных информационных ресурсов», дополненные «Доктриной информационной безопасности Российской Федерации» и Федеральной целевой программой (ФЦП) «Электронная Россия»¹.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 1815-р от 20 октября 2010 года была разработана государственная программа «Информационное общество (2011 – 2020 годы)»². Предполагается, что по окончании реализации программы будет обеспечен рост рейтинга Российской Федерации в международном рейтинге стран по уровню развития информационных и телекоммуникационных технологий, а доля населения, пользующаяся электронными государственными услугами, увеличится с 11 % (показатель 2010 года) до 85 %.

Программа «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» включает в себя четыре подпрограммы:

1. Инфраструктура информационного пространства и предоставляемые ею услуги (развитие федеральной почтовой связи, совершенствование механизмов управления использованием радиочастотного спектра, управление развитием ИКТ-инфраструктуры и услугами, оказываемыми на ее основе и др.).

2. Информационная среда (строительство, восстановление, реконструкция, переоборудование объектов телерадиовещания; поддержка социально значимых проектов в сфере средств массовой информации; развитие национальных информационных ресурсов и др.).

3. Безопасность в информационном обществе (предупреждение информационно-технологических угроз национальным интересам России; противодействие терроризму, экстремизму, насилию; развитие грид-технологий и др.).

¹ Политика государства в информационной сфере [Электронный ресурс]. URL: http://observer.materik.ru/observer/N7_2006/7_05.HTM (дата обращения: 16.04.19).

² Краткие итоги 2011 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://sdamzavas.net/1-46847.html> (дата обращения: 26.06.19).

4. Информационное государство (развитие электронного правительства; услуг на основе информационных технологий в области медицины, здравоохранения и социального обеспечения; развитие сервисов на основе информационных технологий в области образования, науки и культуры; поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий и др.)¹.

В мае 2017 года была утверждена «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». Она нацелена на формирование информационного пространства, основанного на знаниях; создание в России цифровой экономики; обеспечение безопасности информационной и телекоммуникационной инфраструктуры страны².

В июле 2017 года Государственная дума приняла пакет законопроектов, касающихся обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации³.

Согласно программным документам создание информационного пространства – это путь к экономическому благополучию и обеспечению безопасности страны⁴.

Для создания информационного пространства России необходимо провести большую работу. Предстоит разработка и реализация мероприятий по развитию информационной индустрии, информационно-коммуникационных систем, расширению международного сотрудничества в области ИКТ, совершенствованию навыков использования информационных ресурсов и т. д.

¹ Краткие итоги 2011 г. ; Государственная программа «Информационное общество» (2011 – 2020 годы) [Электронный ресурс]. URL: <http://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/1> (дата обращения: 26.06.19).

² Стратегия развития информационного общества – 2030: основные сведения.

³ Госдума РФ приняла закон о безопасности критической информационной инфраструктуры [Электронный ресурс]. URL: <https://3dnews.ru/955386> (дата обращения: 24.06.19).

⁴ Васильева М. М. Формирование единого информационного пространства России в условиях глобализации [Электронный ресурс]. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-edinogo-informatsionnogo-prostranstva-rossii-v-usloviyah-globalizatsii#ixzz4cRpyoGYv> (дата обращения: 30.05.19).

Все мероприятия, касающиеся законодательной, организационной, финансовой, политической, нравственной и других сторон развития информационного пространства, должны реализовываться в комплексе таким образом, чтобы обеспечить достижение запланированных показателей развития информационного пространства страны.

Развитие информационного пространства привело к формированию цифровой экономики. Прежде чем понять ее сущность, обратимся к основам рыночной экономики и ее механизмам, а также к тем изменениям, которые произошли на рынке в условиях становления информационного пространства.

Вопросы для обсуждения

1. Назовите причины становления постиндустриального общества.
2. Определите основные отличия постиндустриального общества от индустриального.
3. Почему экономику постиндустриального общества называют: инновационной; экономикой, основанной на знаниях; новой экономикой; цифровой экономикой? Аргументируйте свой ответ.
4. Дайте характеристику подходов ученых к определению современного этапа экономического развития.
5. Что представляет собой информационное пространство и каково его значение?
6. Назовите структурные элементы информационного пространства.
7. Докажите, что в России создана мощная база государственных ИТ-ресурсов.
8. Охарактеризуйте институциональные основы создания информационного пространства России.
9. Каковы задачи реализации программы «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» в России?
10. Используя имеющиеся источники информации, определите цели стратегии развития информационного общества в России на 2017 – 2030 годы и прокомментируйте их.

Тесты для самоконтроля

1. Информационное общество – это:
 - а) общество, в котором главными продуктами производства являются информация и знания;
 - б) общество, в котором главным продуктом потребления является информация;
 - в) общество, в котором люди много общаются;
 - г) информированное и образованное общество.
2. Информационное общество – это:
 - а) концепция постиндустриального общества;
 - б) новая историческая фаза развития цивилизации;
 - в) философская утопия;
 - г) хронологический период XX века.
3. Информационная культура – это:
 - а) умение культурно общаться, обмениваться информацией;
 - б) умение целенаправленно работать с информацией, используя современные технические средства, методы и информационные технологии;
 - в) умение культурно использовать в общении слова, передавая ими информацию собеседнику;
 - г) умение почерпнуть сведения от культурного человека.
4. Назовите отличительные черты информационного общества:
 - а) увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни общества;
 - б) возрастание числа людей, работающих в сфере информационных технологий;
 - в) создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие людей;
 - г) все вышеперечисленное.
5. Назовите положительную черту информационного общества:
 - а) возможность приобретения готовых рефератов, курсовых работ в глобальной сети;
 - б) отсутствие необходимости пользоваться книгами в библиотеке;

в) создание глобальных баз данных и свободный доступ к любой информации всем людям;

г) все вышеперечисленное;

6. Назовите отрицательные черты информационного общества:

а) нарушение частной жизни людей из-за информационных технологий;

б) проблема отбора качественной информации;

в) совершение высокотехнологичных преступлений;

г) все вышеперечисленное.

7. Характерным свойством информационного пространства является:

а) аморфность;

б) наличие связей между информационными объектами;

в) структурированность;

г) ограниченность.

8. Объектами информационного пространства являются:

а) информационные ресурсы;

б) системные администраторы;

в) информационная инфраструктура;

г) мобильные телефоны;

д) технические средства взаимодействия.

9. Информационная инфраструктура включает в себя:

а) персональные компьютеры;

б) рекламу;

в) мобильные телефоны;

г) Интернет.

10. Институциональные основы информационного общества включают в себя:

а) законодательные акты и нормы;

б) аппаратные средства;

в) организационные структуры (ведомства, рабочие группы и др.);

г) программы и проекты.

Задания

1. Почему некоторые люди предпочитают виртуальное, а не «живое» общение? Составьте табличку с аргументами «за» и «против».
2. Останется ли индивидуальность народов в глобальном информационном пространстве? Свой ответ аргументируйте примерами.
3. Оформите афишу любого фильма для кинотеатра.

Библиографический список

1. Васильева, М. М. Формирование единого информационного пространства России в условиях глобализации [Электронный ресурс] / М. М. Васильева. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-edinogo-informatsionnogo-prostranstva-rossii-v-usloviyah-globalizatsii#ixzz4cRpyoGYv> (дата обращения: 26.06.19).
2. Газизуллин, Ф. Г. Интеллектуальный капитал и формирование инновационной экономики [Электронный ресурс] / Ф. Г. Газизуллин, Н. В. Ведин // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 1 (41). С. 49 – 51. – URL: <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3905> (дата обращения: 26.06.19).
3. Горбунова, Ю. И. Информационная инфраструктура: современная сущность, подотрасли, ее составляющие [Электронный ресурс] / Ю. И. Горбунова, О. Н. Горбунова. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-infrastruktura-sovremennaya-suschnost-podotrasli-ee-sostavlyayuschie> (дата обращения: 26.06.19).
4. Госдума РФ приняла закон о безопасности критической информационной инфраструктуры [Электронный ресурс]. – URL: <https://3dnews.ru/955386> (дата обращения: 24.06.19).
5. Государственная программа «Информационное общество» (2011 – 2020 годы) [Электронный ресурс]. – URL: <http://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/1/> (дата обращения: 24.06.19).
6. Добровольская, И. А. Понятие «информационное пространство»: различные подходы к его изучению и особенности [Электронный ресурс] / И. А. Добровольская // Вестник Рос. ун-та дружбы народов. 2014. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-informatsionnoe-prostranstvo-razlichnye-podhody-k-ego-izucheniyu-i-osobennosti> (дата обращения: 26.06.19).

7. Дрянных, Н. В. «Экономика знания» – основа инновационного развития современного общества [Электронный ресурс] / Н. В. Дрянных, Е. Н. Резико // Вопросы территориального развития. – 2014. – № 1 (11). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-znaniya-osnova-innovatsionnogo-razvitiya-sovremennogo-obschestva> (дата обращения: 26.06.19).

8. Жилкин, В. В. Инфосоциализация в системе гуманитарного образования [Электронный ресурс] : дис. ... д-ра социолог. наук : 22.00.06 / В. В. Жилкин. – СПб., 2009. – URL: <http://dlib.rsl.ru> (дата обращения: 16.05.19).

9. Жураховский, С. Н. Экономика, основанная на знаниях, как объект экономического анализа [Электронный ресурс] / С. Н. Жураховский, И. М. Жураховская // Вестник МГОУ. Сер. «Экономика», 2012. – № 2. – URL: <https://www.vestnik-mgou.ru> (дата обращения: 24.06.19).

10. Забродин, А. Ю. Стратегии и принципы инновационного управления компаниями инвестиционно-строительной сферы [Электронный ресурс] / А. Ю. Забродин. – М. : Молодой ученый, 2011. – С. 130 – 132. – URL: <https://moluch.ru/archive/31/3547/> (дата обращения: 22.06.19).

11. Золоева, З. Т. Правовые аспекты создания единого информационного пространства Российской Федерации [Электронный ресурс] / З. Т. Золоева // Гуманитарные и юридические исследования. – 2014. – № 3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-aspekty-sozdaniya-edinogo-informatsionnogo-prostranstva-rossiyskoy-federatsii> ; <http://www.ncfu.ru/index.php?do=static&page=arhiv-vypuskov-zhurnala-gumanitarnye-i-yuri-dicheskie-issledovaniya> (дата обращения: 26.06.19).

12. Иванова, В. В. Экономика, основанная на знаниях, как этап экономического развития общества [Электронный ресурс] / В. В. Иванова // Бюллетень Междунар. Нобелев. эконом. форума. – 2012. – № 1 (5). Т. 1. – URL: <https://megaobuchalka.ru> (дата обращения: 22.05.19).

13. Интеллект человека [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.grandars.ru/college/psihologiya/intellekt-cheloveka.htm> (дата обращения: 26.06.19).

14. Информационное пространство [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.press-service.ru/terms/143/> (дата обращения: 26.06.19).

15. ИТ в федеральных ведомствах России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.tadviser.ru/index.php/> (дата обращения: 12.06.19).

16. Каткова, М. В. Понятие «Информационное пространство» в современной социальной философии [Электронный ресурс] / М. В. Каткова // Известия Саратов. ун-та. Сер. Философия. Психология. Педагогика, 2008. – № 2. – Т. 8. – URL: <http://www.sgu.ru/sites/default/files/journals/izvestiya/pdf/2013/12/13/2008-2-6.pdf> (дата обращения: 24.05.19).

17. Краткие итоги 2011 г. [Электронный ресурс]. – URL: <http://sdamzavas.net/1-46847.html> (дата обращения: 26.06.19).

18. Латуха, О. А. Экономика общества знания: научно-образовательные приоритеты развития (обзор проблемы) / О. А. Латуха, Е. А. Пушкарёва [Электронный ресурс] // Вестник Новосиб. гос. пед. ун-та. – 2014. – № 5. – URL: <http://vestnik.nspu.ru/journal/2014-5> (дата обращения: 26.06.19).

19. Манойло, А. В. Государственная информационная политика в особых условиях [Электронный ресурс] / А. В. Манойло. – М. : МИФИ, 2003. – URL: <http://evartist.narod.ru/text24/0027.htm> (дата обращения: 16.05.19).

20. О приоритетных направлениях использования и развития информационно-коммуникационных технологий в федеральных органах исполнительной власти и органах управления государственными внебюджетными фондами и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ. Постановление от 5 мая 2016 г. № 392 [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/420353570> (дата обращения: 26.06.19).

21. Овчинникова, Н. В. Экономика, основанная на знаниях, – путь к обществу нового типа / Н. В. Овчинникова, О. Ю. Артёмов [Электронный ресурс] // Вестник РГГУ. Сер. «Экономика. Управление. Право», 2013. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-osnovannaya-na-znaniyah-put-k-obschestvu-novogo-tipa-1> (дата обращения: 26.06.19).

22. Пискарева, Ю. В. Перспективы развития информационных технологий в России [Электронный ресурс] / Ю. В. Пискарева, В. В. Агафонова. – URL: <http://izron.ru/articles/problemy-i-dostizheniya-v-nauke-i-tekhnikе-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodnoy-nauchno-sektsiya-20-informatsionnye-tekhnologii-spetsialnost-05-25-05/perspektivy-razvitiya-informatsionnykh-tekhnologiy-v-rossii> (дата обращения: 16.04.19).

23. Покровский, С. В. Совершенствование механизма функционирования интеллектуального капитала [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. эконом. наук / С. В. Покровский. – М., 2009. – URL: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/2009/abstracts/Pokrovskiy_SV.pdf (дата обращения: 23.06.19).

24. Политика государства в информационной сфере [Электронный ресурс]. – URL: http://observer.materik.ru/observer/N7_2006/7_05.HTM (дата обращения: 16.04.19).

25. Салихов, Б. В. Интеллектуальный капитал организации (сущность, структура и основы управления) [Электронный ресурс] / Б. В. Салихов. – М. : ИТК Дашков и К, 2009. – URL: <http://bv-salikhov.ru/intellektualnyj-kapital.html> (дата обращения: 22.05.19).

26. Ситнова, И. А. Экономика, основанная на знаниях: необходимость, предпосылки и последствия [Электронный ресурс] / И. А. Ситнова, З. М. Салихова, Д. У. Ишназаров // Вестник Башк. ун-та. – 2015. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-osnovannaya-na-znaniyah-neobhodimost-predposylki-i-posledstviya> (дата обращения: 24.05.19).

27. Стратегия развития информационного общества – 2030: основные сведения [Электронный ресурс]. – URL: <http://d-russia.ru/strategiya-razvitiya-informatsionnogo-obshhestva-2030-osnovnye-svedeniya.html> (дата обращения: 26.06.19).

28. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года [Электронный ресурс]. – URL: https://digital.gov.ru/common/upload/Strategiya_razvitiya_otrasli_IT_2014-2020_2025.pdf (дата обращения: 20.06.19).

29. Судоргин, О. А. Новая роль информационного пространства в 21 веке [Электронный ресурс] / О. А. Судоргин. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/novaya-rol-informatsionnogo-prostranstva-v-xxi-veke#ixzz4cRNcP15w> (дата обращения: 26.06.19).

30. Шамардин, Н. Н. «Общество знаний»: философско-методологическая критика понятия [Электронный ресурс] / Н. Н. Шамардин // Научные ведомости Белгород. гос. ун-та. Сер.: Философия. Социология. Право, 2015. – № 14 (211). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvo-znaniy-filosofsko-metodologicheskaya-kritika-ponyatiya> (дата обращения: 26.06.19).

Глава 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

1. Базовые основы цифровизации экономики.
2. Факторы, определяющие уровень цифровизации экономики.
3. Подходы к пониманию сущности цифровой экономики.

1. Базовые основы цифровизации экономики

Понятие «цифровая экономика» используется уже достаточно давно, с 1995 года, означая активное применение ИКТ в жизни общества.

Американский информатик Николас Негропonte говорил о том, что пришло время воздействовать не на материальные вещи и их структуру, а на биты программных кодов. Он считал, что материальные вещества имеют свои недостатки, такие как физический вес, наличие ресурсов для их производства, площадей для их хранения, издержки на логистику и транспортировку и др. Цифровая экономика как раз отличается отсутствием физического веса продукции, низкими затратами на производство электронных товаров и их хранение, возможностью мгновенного глобального перемещения товаров через сеть Интернет¹.

Развитие технологической инфраструктуры, цифровых сервисов и продуктов ускорило процесс цифровизации (от англ. *digitization* или *digitalization* – диджитализация).

Эксперты *UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)* определяют цифровизацию как социально-экономическую трансформацию, инициированную внедрением информационно-коммуникационных технологий работы с информацией².

¹ Афонин А. В. Перспективы цифровизации Российской экономики [Электронный ресурс]. URL: <https://www.scienceforum.ru/2018/3227/3610> (дата обращения: 26.06.19).

² UNCTAD (The Transformative Economic Impact of Digital Technology) [Электронный ресурс]. URL: http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ecn162015p09_Katz_en.pdf ; <https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=116780> (дата обращения: 26.06.19).

Цифровизация, или цифровая трансформация, – это использование всех имеющихся в распоряжении общества ИКТ-технологий (например, больших данных (*Big Data*), 3D-печати, Интернета вещей (*IoT*), Промышленного интернета (*IIoT*) и др.) для кардинального реинжиниринга бизнес-модели предприятия с целью обеспечения его прочных позиций на рынке, роста конкурентоспособности и ценности¹.

Цифровую трансформацию, или цифровизацию, нельзя понимать упрощенно.

Если компьютеры используются как пишущие машинки (для создания и сохранения данных) – это автоматизация. А вот когда, используя современные информационные технологии, фирмы начинают делать то, чего раньше не делали, или перестают выполнять какие-то привычные действия – это цифровизация (например, использование платформы *Uber* сделало таксопарки фактически ненужными)².

Цифровизация – это системный подход к использованию цифровых ресурсов для повышения производительности труда, конкурентоспособности и экономического развития в целом, а не просто наличие в офисе компьютеров и подключения к сети Интернет.

Цифровизация предполагает наличие платформы, предоставляющей бизнесу и населению специфические услуги по координации деятельности участников рынка, быстрому заключению сделок, проведению расчетов и др.

Преимущества такого подхода к использованию цифровых ресурсов очевидны: ускоряется процесс производства и обмена, снижается его стоимость; устраняются лишние посреднические звенья; растет производительность и эффективность труда; устраняются географические ограничения для участников сделок.

Цифровая трансформация дополняет и существенно расширяет возможности генерирования, обработки, передачи, накопления и усвоения информации. Компьютер не может забыть информацию, распространение информации не несет расходов, любой сложный алгоритм

¹ Гольшко А., Лихачёв Н. Проблемы становления цифровой экономики и их возможные решения [Электронный ресурс] // Экономика и жизнь. 2018. № 4 (9720). URL: <https://www.eg-online.ru/article/365284/> (дата обращения: 06.05.19).

² Волошина В. Революция в мозгах, или Чем цифровизация отличается от автоматизации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.up-pro.ru/library/trat-gy/tendencii/cyfra-avtomat.html> (дата обращения: 26.06.19).

рутинной человеческой деятельности можно запрограммировать и передать на исполнение роботам.

Цифровая трансформация окончательно освобождает человека от необходимости монотонного и тяжелого труда (не только физического, но и кабинетного). Она освобождает время, которое ранее люди тратили на производство товаров и услуг, и открывает перед человечеством возможность перехода к исключительно творческой деятельности¹.

Благодаря использованию ИКТ имеется возможность эффективнее использовать ресурсы, обеспечивать более полную загрузку мощностей (на основе разворачивания бизнес-модели совместного пользования или так называемой «экономики совместного потребления»)².

Применение технологии блокчейн сможет прекратить подделку регистрационных и разрешительных документов, переделку проверочных актов, сделает невостребованными дорогостоящие в настоящее время нотариальные услуги по заверению сделок.

Таким образом, цифровизация безгранично расширяет возможности всех субъектов экономических отношений.

Система «умных контрактов» делает государственное управление более прозрачным и открытым, позволяет сократить штат чиновников и степень коррумпированности в органах власти³.

Цифровизация – это не просто цифровая трансформация, это революционные преобразования, которые разрушают привычные стереотипы хозяйствования. Если для традиционной экономики характерна зависимость: чем больше тратится ресурсов, тем дороже стоит продукт, то в цифровой экономике все наоборот⁴.

Итак, происходящие в обществе в последние годы процессы трансформации являются поистине революционными, они позволили заговорить о цифровой экономике.

¹ Глазьев С. Великая цифровая экономика. Вызовы и перспективы для экономики XXI века [Электронный ресурс]. URL: http://ruskline.ru/opp/2017/sentyabr/14/velikaya_cifrovaya_ekonomika_vyzovy_i_pers (дата обращения: 24.06.19).

² Цифровизация: история, перспективы, цифровые экономики России и мира [Электронный ресурс]. URL: <http://www.up-pro.ru/library/strategy/tendencii/cyrovizaciya-trend.html> (дата обращения: 26.06.19).

³ Глазьев С. Указ. соч.

⁴ Там же.

2. Факторы, определяющие уровень цифровизации экономики

К таким факторам относят:

1. Человеческий капитал.

Стратегическим фактором повышения восприимчивости к цифровым преобразованиям в любой современной экономике по праву признается человеческий капитал.

Человеческий капитал – это реализованный потенциал человека, организации или нации, который оказывает влияние на конкурентоспособность социально-экономических отношений любого уровня. В свою очередь, человеческий потенциал – это возможности не реализованные (находящиеся в резерве, создаваемые, накапливаемые, сохраняемые человеком) и, соответственно, не имеющие экономической оценки до определенного времени, но которые при желании и определенных способах мотивации можно реализовать в процессе труда¹.

Признанным инструментом измерения человеческого капитала в целях универсальных сравнений является *индекс человеческого развития* (ИЧР) (от англ. *Human Development Index (HDI)*), предложенный ООН.

HDI отражает величину благосостояния и качества жизни населения и определяется как средняя арифметическая трех обобщающих показателей, являющихся наиболее наглядными индикаторами качества человеческого капитала и уровня жизни и стандартизированных в виде числовых значений в интервале от 0 до 1:

$$HDI = (I_1 + I_2 + I_3) / 3,$$

где I_1 – индекс ожидаемой продолжительности жизни (долголетия); I_2 – индекс образования, включающий среднюю ожидаемую продолжительность обучения детей школьного возраста и среднюю продолжительность обучения взрослого населения; I_3 – индекс уровня жизни, равный скорректированному реальному ВВП на душу населения, исчисляемому по паритету покупательной способности валют в долларовом исчислении.

¹ Аколупина Р. Р. Профессия менеджера: человеческий потенциал и его роль в возрастании человеческого капитала // Управление персоналом. 2007. № 9. С. 71.

HDI – синтетическая категория, отражающая как сформированный и накопленный человеком капитал знаний, образования, опыта, здоровья, мотивации, личных и социальных качеств, так и способность указанного капитала приносить его обладателю доход.

Существуют и другие подходы к оценке человеческого капитала в зависимости от ракурса его исследования.

А. При расчете человеческого капитала региона синтетическим показателем человеческого капитала выступает *индекс развития человеческого потенциала* (иногда его называют индексом человеческого развития), который определяется как результат агрегирования нескольких индексов: индекса доходов, за основу которого берется реальный валовой региональный продукт на душу населения; индекса продолжительности жизни; индекса образования, отражающего охваченность образованием разных уровней населения в возрасте от 7 до 24 лет, который рассчитывается Программой Организации Объединенных Наций (ПРООН) и его региональными бюро как для стран, так и в масштабах одной страны – по регионам – с 90-х годов XX века. Максимальное значение показателя, равное единице, соответствует современным международным стандартам человеческого развития.

Б. Исходя из способности капитала как компонента имущества приносить доход, человеческий капитал представляют в виде дисконтируемой заработной платы, получаемой работником в течение всего трудоспособного периода жизни. Оценка человеческого капитала при этом осуществляется путем определения средневзвешенной величины годовых заработков, ожидаемых за весь трудоспособный период жизни. Поскольку оценка капитала зависит от величины заработной платы, политика территории (страны, региона) направлена на создание высокооплачиваемых рабочих мест.

В. Способ оценки человеческого капитала, предполагающий определение стоимости образования, накопленного населением. В данном случае человеческий капитал рассчитывается как стоимость одного года обучения каждого уровня образования, умноженная на число человеко-лет образования. Таким образом, государственная политика может быть нацелена на повышение вовлеченности населения в образование, создание системы непрерывного пожизненного обучения.

Г. Некоторые способы оценки человеческого капитала включают расходы на медицинское и социальное страхование как источник резервных инвестиций в человеческий капитал.

В целом увеличение затрат на образование, медицинское и социальное страхование способствует росту показателя оценки человеческого капитала.

2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) и инновации.

Цифровизация экономики базируется на инновационных технологиях, создаваемых электронной промышленностью. Она обеспечивает производство микрочипов, компьютеров и телекоммуникационных устройств, электроники бытового назначения. Важную роль играют компании, оказывающие услуги в области цифровых технологий и использующие цифровые средства производства, хранения, управления данными.

Важность НИОКР и инноваций для национальных экономик подтверждается тем, что ряд стран в настоящее время реализует комплексные и масштабные программы, нацеленные на развитие цифровых секторов своих экономик, создание новых рабочих мест в этих сферах, повышение конкурентоспособности электронной промышленности и ИТ-технологий¹, стимулирование инвестиций в приоритетные направления, способствующие становлению цифровой экономики.

3. Деловая среда (бизнес-сообщество).

Изменения, происходящие в деловой среде и поведении бизнес-сообществ, оказывают определенное влияние на ускорение процессов цифровизации. Это проявляется в использовании так называемых «открытых инноваций», концепция которых была предложена Г. Чезборо.

Суть новых подходов бизнес-сообществ к деятельности заключается в активном привлечении организациями потребителей к участию в создании новшеств (компании используют не только свои идеи, но и прислушиваются к потребителям). Идеи потребителей могут использоваться не только во время разработки нового товара, но и в течение всего жизненного цикла продукта. Концепция предполагает, что при

¹ Цифровая экономика и ее роль в управлении современными социально-экономическими отношениями [Электронный ресурс]. URL: <https://sovman.ru/article/8001/> (дата обращения: 26.06.19).

эксплуатации продукта именно потребителем могут быть предложены важные изменения каких-либо характеристик этого продукта¹.

Большое значение имеет изменение личных и профессиональных качеств работников и руководителей. От последних требуется организационно-лидерская способность к обучению и фундаментальным изменениям. Отсюда вытекает необходимость становления инновационной культуры компании, способности создавать и реализовывать эффективные проекты с высокой скоростью. Все это не оставляет места рутине, административным издержкам и стереотипам.

4. Государственная политика и регулирование.

Развитие цифровой экономики требует разработки и реализации государственной политики, включая определение стратегических целей и задач использования цифровых технологий для социально-экономического развития; подготовки и реализации планов и программ; проведения оценки и мониторинга состояния цифровизации экономики для обеспечения обратной связи в системе управления цифровой трансформацией.

Политика цифровой трансформации направлена как на общественный сектор, так и на развитие цифрового бизнеса. Именно государство формирует условия для развития цифрового бизнеса, снимая нормативные барьеры и вводя необходимое правовое и техническое регулирование, формируя инфраструктуру поддержки НИОКР, инноваций, малого и среднего бизнеса и т. д.

5. Информационная безопасность.

Промышленный сектор широко использует ИТ-технологии, персональные компьютеры (ПК), персональные цифровые устройства (PDA), планшеты, смартфоны и т. д.; они помогают руководству и сотрудникам получать доступ к информации в любой удобный для них момент. На многих предприятиях работают целые ИТ-отделы, управляющие компьютерами, сетями, коммуникациями и сервисами.

Современную промышленность уже невозможно представить без использования новых технологий, таких, как Интернет. Однако технологии порождают ряд проблем, связанных с увеличением внешних угроз и ведущих к кибермошенничеству.

¹ Кунцман А. А. Трансформация внутренней и внешней среды бизнеса в условиях цифровой экономики [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatiya-vnutrenney-i-vneshney-sredy-biznesa-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki> (дата обращения: 26.06.19).

Не только банковский сектор, но и промышленные предприятия все чаще подвергаются кибератакам на их конфиденциальные документы и финансы.

Наибольшее число атак на компании промышленного сектора приходится на долю различных компаний-производителей, в частности, промышленного оборудования, материалов и электроники. Практика показывает, что значительная часть атакованных компаний относится к сфере строительства и проектирования промышленных сооружений и систем автоматизации¹. Учитывая это, промышленные предприятия должны принять все необходимые меры для защиты своих активов от кибератак.

3. Подходы к пониманию сущности цифровой экономики

В официальной и научной литературе существуют разные подходы к пониманию цифровой экономики (табл. 2).

Таблица 2

Подходы к пониманию термина «цифровая экономика»

Авторский подход	Сущность цифровой экономики
Всемирный банк	Цифровая экономика (или «платформенная», gig-экономика, ИТ-экономика) – это система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий ²

¹ Кибербезопасность промышленных предприятий под угрозой Фулда [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iksmedia.ru/news/5394915-Kiberbezopasnost-promyshlennyx-pred.html#ixzz5UfKG9jNF> (дата обращения: 26.06.19).

² Бийчук А. Н. Цифровая трансформация бизнеса в современной экономике [Электронный ресурс] // Экономическая среда. 2017. № 2 (20). С. 14 – 16. URL: <http://orelgiet.ru> (дата обращения: 12.05.19) ; Развитие менеджмента в условиях перехода к цифровой экономике [Электронный ресурс]. URL: <http://econom.psu.ru> (дата обращения: 16.06.19) ; Цифровизация: история, перспективы, цифровые экономики России и мира.

Авторский подход	Сущность цифровой экономики
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»	Это экономика, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет ¹
<i>J'son & Partners Consulting</i>	Цифровая экономика – это управление хозяйственной деятельностью и ресурсами страны в различных отраслях, включающее оцифрованную систему производства и оцифрованную систему дистрибуции (услуги/сервисы, потребление, торговля), в которой все революционные преобразования происходят, с одной стороны, в оцифровывании взаимосвязей (кооперационных цепочек) между участниками, а с другой стороны – в оцифровывании всех внутренних производственных и бизнес-процессов внутри каждой компании ²
К. С. Леонова	Это система общественных отношений, которые возникают при использовании электронных средств, современных цифровых технологий и прогнозирования в целях оптимизации всех процессов воспроизводства и стимулирования социально-экономического развития страны ³

¹ Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: <http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf> (дата обращения: 26.06.19).

² Цифровая экономика [Электронный ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_economy (дата обращения: 26.06.19).

³ Развитие менеджмента в условиях перехода к цифровой экономике ; Леонова К. С. Необходимость и возможные последствия цифровизации российской экономики [Электронный ресурс] // Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. № 12. С. 103 – 105. URL: <http://economyandbusiness.ru/7836-2> (дата обращения: 13.06.19).

Авторский подход	Сущность цифровой экономики
В. М. Бондаренко	Это путь для создания такой модели отношений между людьми, которая соответствует технологиям четвертой промышленной революции, т. е. информационно-коммуникационным технологиям XXI века, и обеспечивает достижение поставленной цели ¹
Р. К. Асанов	Это экономика, основанная на производстве электронных товаров и сервисов соответствующими бизнес-структурами и их распределении через электронную коммерцию ²
А. А. Крюкова, Ю. А. Михаленко	Это лишь часть экономических отношений, которая основывается на современной технике и технологиях, сетевых и информационных системах ³
Д. В. Евтянова	Это система управления хозяйством с помощью информационных технологий; новый экономический уклад, основанный на этой системе управления. Это не просто набор информационных систем и баз данных, это возможность создания платформ для управления всеми процессами
В. Иванов	Это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность
Р. Мещеряков	1. Цифровая экономика – это экономика, основанная на ИТ (торговля медиаконтентом, дистанционное обучение). 2. Цифровая экономика – это использование цифровых технологий в экономическом производстве ⁴

¹ Бондаренко В. М. Мировоззренческий подход к формированию, развитию и реализации «цифровой экономики» [Электронный ресурс] // Современные ИТ и ИТ-образование. 2017. URL: <https://inecon.org> (дата обращения: 24.06.19).

² Дониц С. «КФУ должен стать центром притяжения основ цифровой экономики» [Электронный ресурс]. URL: <http://cfuv.ru> (дата обращения: 18.06.19).

³ KNZ-2017-3(20) (2/3) [Электронный ресурс]. URL: <http://napravo.ru> (дата обращения: 12.05.19).

⁴ Цифровая экономика России [Электронный ресурс]. URL: <https://rus-coins.info/faq/cifrovaya-ekonomika-v-rossii/> (дата обращения: 26.06.19).

Авторский подход	Сущность цифровой экономики
Кравченко Л. И.	Это определенное качественное состояние экономики, некая модель, которая задает новую парадигму развития государства, экономики и всего общества ¹

Цифровая экономика – это система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий². Она охватывает те сегменты рынка, где добавленная стоимость создается технологическими компаниями с помощью цифровых (информационных) технологий³.

Из таблицы следует, что в литературе не сложилось единого понимания цифровой экономики. Под цифровой экономикой понимают и систему общественных отношений; и часть экономических отношений, основанных на современных информационных системах; и модель, определяющую новую парадигму развития экономики и общества и систему управления.

Бесспорно, экономика – это система отношений по поводу воспроизводства благ и услуг. В современном мире данные в цифровой форме представляют собой инструмент управления, а цифровизация (особое применение этих инструментов) – это механизм управления, позволяющий сократить время, затраты, увеличить производительность труда, создать новые рабочие места и т. д.

Действительно, механизм цифровизации меняет характер реализации процессов производства, распределения, обмена и потребления. Теперь многие процессы осуществляются в электронном виде, обеспечивая преимущества цифровизации.

¹ Кравченко Л. И. Спасет ли Россию «цифровая экономика»? [Электронный ресурс]. URL: <http://rusrand.ru/analytics/spaset-li-rossiyu-cifrovaya-ekonomika> (дата обращения: 15.05.19).

² Цифровая экономика России [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tadviser.ru/index.php/> (дата обращения: 26.06.19).

³ Плутотаренко С. РАЭК [Электронный ресурс]. URL: <https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/cifrovaya-ekonomika-rossii-2017-analitika-cifry-fakty/> (дата обращения: 26.06.19).

Что касается подхода к цифровой экономике как к модели экономики, то, по мнению российского экономиста С. Глазьева, цифровизация не меняет саму модель экономики, она обслуживает ту модель, которая сложилась в стране, а пока в нашей стране это модель сырьевой экономики.

Для экономического роста в любой экономике нужны инвестиции, платежеспособный спрос, соответствующая инфраструктура, бюджетная, налоговая, внешнеэкономическая политика, гарантии прав собственности, поддержка государства и т. д. Без этого цифровизация не сможет обеспечить конкурентоспособность экономики любой страны.

Важно отметить, что понятия цифровизации экономики в России и в мире существенно различаются. В России сущность понятия «цифровизация» заключается исключительно в создании новых видов сервисов, базирующихся на сборе и анализе данных с различных физических объектов (зданий и сооружений, транспортных средств, промышленного оборудования), и не охватывает вопросы кардинального изменения ситуации в производственной системе, подходов к проектированию, производству, сбыту и эксплуатации этих физических объектов, что заложено в концепцию «Индустрии 4.0».

В отличие от такого подхода ведущие мировые промышленные державы (США, Германия, Италия, Япония, Китай) не рассматривают сервисы, базирующиеся на анализе больших данных, как некую самостоятельную и самодостаточную сферу экономической деятельности, так называемую «цифровую экономику». Под цифровой экономикой они подразумевают именно процессы создания и использования единых производственно-сервисных (или продуктово-сервисных, *PSS*) систем. Вне такой системы сервисная компонента без физического продукта, даже базирующаяся на самых передовых технологиях, таких как, например, нейросети и Интернет вещей, не даст существенного экономического эффекта и не может быть полноценно монетизирована.

Поэтому такой механизм, как цифровизация, может и должен использоваться в современном хозяйстве, но решить всех проблем он не сможет.

Наряду с понятием «цифровая экономика» в определенных кругах большую популярность получил термин «*третья промышленная революция*» (*Third Industrial Revolution, TIR*), предложенный американскими учеными Джереми Рифкиным (*Jeremy Rifkin*) и Рэймондом

Курцвейлом (*Raymond Kurzweil*). По их мнению, первая промышленная революция произошла из-за использования в производстве угля; вторая – использования углеводородных ресурсов; а третья – создания новых товаров, услуг, внедрения инновационных решений, которые основываются на использовании и совершенствовании информационных технологий. Некоторые исследователи используют термин «третья технологическая ИКТ-платформа».

Альтернативная концепция называет происходящие в настоящее время в мире явления *четвертой промышленной революцией* или «*Индустрией 4.0*». Несмотря на несхожесть понятий, сторонники этой концепции не отказываются от признания многих элементов и решений третьей промышленной революции Д. Рифкина и Р. Курцвейла¹.

В целом цифровая экономика как определенная стадия развития основывается:

1) на потребностях (информатизация изменяет поведение потребителей, их запросы и интересы. Осознание потребительских нужд вызывает к жизни необычные способы производства товаров и смелые эксперименты, связанные с «умным производством»);

2) данных (экономика может и должна развиваться, основываясь на массовом и качественном анализе данных, поэтому требуется переход к повсеместному использованию методик принятия различных решений, основанных на данных);

3) системе управления (цифровая экономика нуждается в профессиональном руководстве: высококвалифицированные управленцы будут планировать, организовывать, исполнять, контролировать всю деятельность по использованию информационных данных)².

4) квалифицированных кадрах в сфере ИКТ.

Цифровая экономика предполагает достижение целей по следующим ключевым направлениям: государственное регулирование, информационная инфраструктура, разработки и исследования, образование и кадры, информационная безопасность, государственное руководство, цифровое здравоохранение, умный город.

¹ Цифровая экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса [Электронный ресурс]. URL: <https://imi.hse.ru/data/2017/10/07/1159564192/pdf> (дата обращения: 26.06.19).

² Цифровая экономика [Электронный ресурс]. URL: <http://www.proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/cifrovaya-ekonomika> (дата обращения: 26.06.19).

Система развития цифровой экономики включает такие технологии, как облачные сервисы, роботизация, большие данные, цифровые продукты, нейротехнологии, квантовые технологии.

Цифровая экономика несет экономические и социальные выгоды (табл. 3). По мнению ученых, цифровые технологии – это механизм социальных лифтов¹.

Таблица 3

Выгоды цифровой экономики

Экономические выгоды	Социальные выгоды
Стимулирование экономического роста	Изменение образа и качества жизни населения
Повышение производительности труда, конкурентоспособности компаний	Снижение негативного воздействия на окружающую среду
Изменение делового климата	Повышение доступности услуг во многих сферах и, прежде всего, в сфере образования, здравоохранения, культуры, финансов, государственных услуг и др.
Широкие перспективы роста компаний, отраслей (цифровая экономика меняет облик отраслевых рынков и национальных экономик)	Изменение покупательной способности (цифровые платформы и торговые площадки создают значительную ценовую конкуренцию)
Появление новых профессий и рабочих мест не только в сфере информационных технологий, но и в смежных отраслях	Вырастает «прозрачность» общественной жизни и соответственно затрудняются мошеннические и жульнические схемы
Повышение прозрачности условий ведения бизнеса (электронные площадки для проведения тендеров и закупок, порталы обратной связи и др.) и, как результат, активизация деятельности малого и среднего бизнеса	Повышение уровня безопасности жизни на местах (навигация, централизованные системы видеонаблюдения, контроля качества уборки общественных территорий, автоматизированные сортировщики мусора, роботы-пожарные и др.)

¹ Цифровая Россия: новая реальность [Электронный ресурс] / А. Аптекман [и др.]. URL: <http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf> (дата обращения: 24.06.19).

Экономические и социальные преимущества заставляют правительства всячески поддерживать развитие цифровой экономики. В большинстве развитых стран размер цифрового сектора в 2017 году в среднем составлял 6 – 7 % ВВП: во Франции – 5,7 %, в Германии – 6,3 %, в Великобритании – 7,1 %, в США – 7,4 %, Швеции – 8,6 %¹.

По данным специалистов Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) вклад цифровой экономики в ВВП России в 2018 году составил 5,1 %. Это больше, чем вклад в экономику такой традиционной отрасли, как сельское хозяйство².

Некоторое отставание России в цифровизации от ведущих стран связано с рядом причин: несовершенством законодательства; проблемами с обеспечением безопасности данных и конфиденциальности; засорением информационного пространства; навязчивой интернет-рекламой; цифровым неравенством и др.³

Россия нуждается в системном, последовательном подходе к построению цифровой экономики. В этом направлении уже сделаны первые шаги.

Летом 2017 года в России была принята программа «Цифровая экономика Российской Федерации»⁴; сформирована программа развития цифровой экономики до 2035 года, целью которой является создание в стране благоприятных организационных и нормативно-правовых условий для эффективного развития институтов цифровой экономики при участии государства, национального бизнес-сообщества, гражданского общества и обеспечения быстрого роста национальной экономики за счет качественного изменения структуры и системы управления национальными экономическими активами, достижения эффекта

¹ Россия от цифровизации к цифровой экономике [Электронный ресурс]. URL: http://stolypin.institute/wp-content/uploads/2018/09/issledovanie_tsifrovaya-ekonomika-14-09-18-1.pdf (дата обращения: 26.06.19).

² Сложили усилия [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2018/11/26/uvelichilsia-vklad-cifrovoj-ekonomiki-v-prirost-vvp.html> (дата обращения: 18.06.19).

³ Плуготаренко С. Указ. соч.

⁴ Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«российского экономического чуда» в условиях формирования глобальной цифровой экосистемы¹.

Программа перехода России к цифровой экономике формально является частью плана экономических реформ, которые были разработаны Центром стратегических разработок (ЦСР). Программа посвящена переходу к новой технологической революции в 2018 – 2024 годах.

Формирование цифровой экономики предполагает создание соответствующей экосистемы и институциональной среды.

Итак, цифровая экономика – это не отдельные отрасли или ИТ-компании. Это, прежде всего, существующая экономика – все её традиционные отрасли (обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и т. д.), которые под влиянием цифровой трансформации за счет новых технологий революционизируют свои бизнес-процессы и получают новые возможности для роста производительности и эффективности бизнеса.

Цифровая экономика требует соответствующей институциональной среды, о которой речь пойдет далее.

Вопросы для обсуждения

1. В чем особенность современного подхода к пониманию цифровизации?
2. Определите все возможные положительные последствия цифровизации.
3. Как вы думаете, почему основным фактором, определяющим процесс цифровизации, назван человеческий капитал? Свой ответ аргументируйте примерами.
4. Какую роль, по вашему мнению, может играть государство в цифровизации экономики страны? Приведите примеры.
5. Почему не сложилось единого подхода к пониманию сущности цифровой экономики? Какие подходы существуют в современной литературе?

¹ Развитие цифровой экономики в России. Программа до 2035 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/05/strategy.pdf> (дата обращения: 26.06.19).

6. Можно ли назвать цифровую экономику новой экономической моделью? Каково на этот счет мнение ученых? Каково ваше мнение по этому поводу?

7. Что является определяющим в развитии цифровой экономики?

8. Какие выгоды несет цифровая экономика?

9. Определите причины медленного развития цифровой экономики в России.

10. Какие шаги предпринимаются в стране с целью стимулирования развития цифровой экономики? Приведите примеры.

Тесты для самоконтроля

1. Понятие «цифровая экономика» возникло:

- а) в 1895 году;
- б) в 1995 году;
- в) в 2000-х годах;
- г) с появлением ЭВМ.

2. Цифровизация – это:

- а) системное использование цифровых ресурсов;
- б) оснащение офисов суперкомпьютерами;
- в) автоматизация каждого рабочего места;
- г) использование сети Интернет.

3. Цифровизация – это:

- а) простая цифровая трансформация;
- б) использование ИКТ;
- в) революционные преобразования традиционных бизнес-моделей;
- г) развитие программирования.

4. Основными факторами, способствующими развитию цифровой экономики, являются:

- а) человеческий капитал;
- б) природные ресурсы;
- в) инновации;
- г) интеграция промышленных предприятий.

5. Индекс человеческого развития рассчитывается с учетом:
- а) численности населения страны;
 - б) индекса ожидаемой продолжительности жизни;
 - в) индекса образования;
 - г) численности населения, имеющего высшее образование.
6. Цифровая экономика – это:
- а) абсолютно новая модель экономики;
 - б) система отношений по поводу воспроизводства благ и услуг на основе использования ИКТ;
 - в) часть экономических отношений, которая основывается на современной технике и технологиях;
 - г) производство электронных товаров и услуг.
7. Цифровая экономика основывается на:
- а) специалистах-компьютерщиках;
 - б) развитии программирования;
 - в) массовом и качественном анализе данных;
 - г) потребностях людей.
8. Социальный лифт – это:
- а) механизм повышения (понижения) или изменения социального статуса человека;
 - б) подъемный механизм в учреждениях социальной защиты;
 - в) лифт для престарелых граждан и инвалидов;
 - г) продвижение по карьерной лестнице госслужащего.
9. Какие экономические выгоды несет цифровая экономика?
- а) повышение доступности услуг во многих сферах;
 - б) появление новых профессий и рабочих мест;
 - в) изменение покупательной способности;
 - г) перспективы роста компаний и отраслей.
10. Целью программы «Цифровая экономика Российской Федерации» является:
- а) полное оснащение компьютерами всех образовательных учреждений страны;
 - б) стимулирование развития электронной торговли;

- в) обеспечение цифровой безопасности;
- г) создание в стране благоприятных организационных и нормативно-правовых условий для эффективного развития институтов цифровой экономики.

Задания

1. Представьте в виде схемы этапы развития цифровых инноваций, начиная с 1960-х годов.
2. Определите и докажите цифрами и фактами, в каких сферах Россия отстает от других стран в развитии цифровой экономики.
3. Используя имеющуюся информацию (программные документы, научные исследования и др.), определите тенденции развития цифровой экономики в России на ближайшие годы.

Библиографический список

1. Аколупина, Р. Р. Профессия менеджера: человеческий потенциал и его роль в возрастании человеческого капитала / Р. Р. Аколупина // Управление персоналом. – 2007. – № 9. – С. 71.
2. Афонин, А. В. Перспективы цифровизации Российской экономики [Электронный ресурс] / А. В. Афонин. – URL: <https://www.scienceforum.ru/2018/3227/3610> (дата обращения: 13.06.19).
3. Бийчук, А. Н. Цифровая трансформация бизнеса в современной экономике [Электронный ресурс] / А. Н. Бийчук // Экономическая среда. – 2017. – № 2 (20). – С. 14 – 16. – URL: <http://orelgiet.ru> (дата обращения: 12.05.19).
4. Бондаренко, В. М. Мировоззренческий подход к формированию, развитию и реализации «цифровой экономики» [Электронный ресурс] / В. М. Бондаренко // Современные ИТ и ИТ-образование. – 2017. – URL: <https://inecon.org> (дата обращения: 24.06.19).
5. Волошина, В. Революция в мозгах, или Чем цифровизация отличается от автоматизации [Электронный ресурс] / В. Волошина. – URL: <http://www.up-pro.ru/library/strategy/tendencii/cyfra-avtomat.html> (дата обращения: 26.06.19).
6. Глазьев, С. Великая цифровая экономика. Вызовы и перспективы для экономики XXI века [Электронный ресурс] / С. Глазьев. – URL: http://ruskline.ru/opp/2017/sentyabr/14/velikaya_cifrovaya_ekonomika_vyzovu_i_pers (дата обращения: 24.06.19).

7. Голышко, А. Проблемы становления цифровой экономики и их возможные решения [Электронный ресурс] / А. Голышко, Н. Лихачёв // Экономика и жизнь. – 2018. – № 04 (9720). – URL: <https://www.eg-online.ru/article/365284/> (дата обращения: 06.05.19).

8. Дониц, С. «КФУ должен стать центром притяжения основ цифровой экономики» [Электронный ресурс] / С. Дониц. – URL: <http://cfuv.ru> (дата обращения: 18.06.19).

9. Кибербезопасность промышленных предприятий под угрозой Фулда [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.iksmedia.ru/news/5394915-Kiberbezopasnost-promyshlennyx-pred.html#ixzz5UfKG9jNF> (дата обращения: 26.06.19).

10. Кравченко, Л. И. Спасет ли Россию «цифровая экономика»? [Электронный ресурс] / Л. И. Кравченко. – URL: <http://rusrand.ru/analytics/spaset-li-rossiyu-cifrovaya-ekonomika> (дата обращения: 12.05.19).

11. Кунцман, А. А. Трансформация внутренней и внешней среды бизнеса в условиях цифровой экономики [Электронный ресурс] / А. А. Кунцман. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-vnutrenney-i-vneshney-sredy-biznesa-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki> (дата обращения: 18.06.19).

12. Леонова, К. С. Необходимость и возможные последствия цифровизации российской экономики [Электронный ресурс] / К. С. Леонова // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2017. – № 12. – С. 103 – 105. – URL: <http://economyandbusiness.ru/7836-2> (дата обращения: 13.06.19).

13. Плуготаренко, С. РАЭК [Электронный ресурс] / С. Плуготаренко. – URL: <https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/cifrovaya-ekonomika-rossii-2017-analitika-cifry-fakty/> (дата обращения: 26.06.19).

14. Развитие менеджмента в условиях перехода к цифровой экономике [Электронный ресурс]. – URL: <http://econom.psu.ru> (дата обращения: 16.06.19).

15. Развитие цифровой экономики в России. Программа до 2035 г. [Электронный ресурс]. – URL: <http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/05/strategy.pdf> (дата обращения: 26.06.19).

16. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: <http://static.government.ru/media/>

files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения: 26.06.19).

17. Россия от цифровизации к цифровой экономике [Электронный ресурс]. – URL: http://stolypin.institute/wp-content/uploads/2018/09/issledovanie_tsifrovaya-ekonomika-14-09-18-1.pdf (дата обращения: 26.06.19).

18. Сложили усилия [Электронный ресурс]. – URL: <https://rg.ru/2018/11/26/uvelichilsia-vklad-cifrovoj-ekonomiki-v-prirost-vvp.html> (дата обращения: 18.06.19).

19. Цифровая Россия: новая реальность. [Электронный ресурс] // А. Аптекман [и др.]. – URL: <http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf> (дата обращения: 24.06.19).

20. Цифровая экономика [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/cifrovaya-ekonomika> (дата обращения: 26.06.19).

21. Цифровая экономика [Электронный ресурс]. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_economy (дата обращения: 26.06.19).

22. Цифровая экономика и ее роль в управлении современными социально-экономическими отношениями [Электронный ресурс]. – URL: <https://sovman.ru/article/8001/> (дата обращения: 26.06.19).

23. Цифровая экономика России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.tadviser.ru/index.php/> (дата обращения: 26.06.19).

24. Цифровая экономика России [Электронный ресурс]. – URL: <https://ruscoins.info/faq/cifrovaya-ekonomika-v-rossii/> (дата обращения: 26.06.19).

25. Цифровая экономика: глобальные тренды, и практика российского бизнеса [Электронный ресурс]. – URL: <https://imi.hse.ru/data/2017/10/07/1159564192/!pdf> (дата обращения: 26.06.19).

26. Цифровизация: история, перспективы, цифровые экономики России и мира [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.up-pro.ru/library/strategy/tendencii/cyfrovizaciya-trend.html> (дата обращения: 26.06.19).

27. KNZ-2017-3(20) (2/3) [Электронный ресурс]. – URL: <http://pravovo.ru> (дата обращения: 12.05.19).

28. UNCTAD (The Transformative Economic Impact of Digital Technology) [Электронный ресурс]. – URL: http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ecn162015p09_Katz_en.pdf ; <https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=116780> (дата обращения: 26.06.19).

Глава 3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

- 1. Понятие институциональной среды и ее признаки.*
- 2. Понятия «экосистема» и «экосистема цифровой экономики».*
- 3. Тенденции развития экосистемы и направления ее регулирования.*

1. Понятие институциональной среды и ее признаки

Становление и развитие цифровой экономики требует соответствующей институциональной среды.

Согласно взглядам американских экономистов Д. Норта и Л. Девиса **институциональная среда** – это совокупность основополагающих политических, социальных и юридических правил, которая образует базис для производства, обмена и распределения¹. О. Уильямсон трактует институциональную среду как правила игры, определяющие контекст, в котором осуществляется экономическая деятельность². Схожее мнение высказывает американский исследователь П. Кляйн, полагая, что институциональная среда формирует рамки, в которых действует человек³.

В отечественной литературе (согласно наиболее распространенному определению⁴) под институциональной средой подразумевается

¹ Институциональная среда [Электронный ресурс]. URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1506686> (дата обращения: 26.06.19).

² Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация / науч. ред. и вступ. ст. В. С. Каткало. СПб. : Лениздат ; CEV Press, 1996. 702 с.

³ Аюрзанайн А. Б. Развитие финансовых институтов как фактор экономического роста в условиях глобализации [Электронный ресурс] : дис. ... канд. эконом. наук. Улан-Уде, 2011. URL: <http://www.dslib.net/econom-teoria/razvitie-finansovyh-institutov-kak-faktor-jekonomicheskogo-rosta-v-uslovijah.htm> (дата обращения: 18.06.19).

⁴ Институциональная среда [Электронный ресурс]. URL: <http://ru.wikipedia.org> (дата обращения: 26.06.19).

совокупность основополагающих политических, социальных и юридических правил, которые формируют базис для производства, обмена и распределения и определяют рамки человеческого поведения¹.

В самом общем виде институциональная среда – это все те внешние факторы, которые воздействуют на деятельность хозяйствующих субъектов.

К характеристикам институциональной среды можно отнести:

1) стабильность и консервативность в краткосрочный период²;
2) институциональная достаточность (это значит, что в хозяйственной деятельности страны создано и функционирует достаточное количество институтов, регулирующих взаимоотношения субъектов, обеспечивая относительную стабильность. В случае недостатка институтов возникают неформальные институты (нормы и правила), которые отражают интересы определенных групп³, а в случае их избытка усложняется взаимодействие субъектов, появляются неопределенность и противоречия между участниками);

3) динамичность и изменчивость в длительный период, которые проявляются либо путем постепенной замены старых институтов новыми (эволюционный путь), либо путем быстрой смены старых институтов (революционный путь). Замены требуют неэффективные институты, которые нарушают равновесие социально-экономической системы, что может сдерживать экономический рост⁴.

В целом институциональная среда задает направление развития социально-экономической системы, является важным условием ее эффективного функционирования, так как уменьшает неопределенность, устанавливая устойчивое взаимодействие между субъектами⁵.

¹ Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория : учебник / под общ. ред. проф. А. А. Аузана. М. : ИНФРА-М, 2006. С. 38.

² Леонов Е. Ф. Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий сферы услуг на основе формирования институционального пространства : [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. эконом. наук, 2017. URL: https://guu.ru/files/dissertations/2017/06/leonov_e_f/autoreferat.pdf (дата обращения: 26.06.19).

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

Все это имеет самое непосредственное отношение к цифровой экономике.

Институциональная среда формирует необходимые правовые, организационные, экономические, технические, финансовые и другие условия для развития цифровой экономики России и ее интеграции в цифровое пространство экономик других стран.

Институциональная среда цифровой экономики предполагает наличие управляющих структур (министерств и ведомств, местных органов власти и управления), нормативно-правовое регулирование (законы, распоряжения, указы и т. п.) и соответствующую инфраструктуру (экосистему).

Управление цифровой экономикой в России осуществляется с помощью программно-целевого метода, в рамках которого разрабатываются планы решения проблем и ресурсы соотносятся с показателями, которые должны быть достигнуты посредством реализации программных мероприятий.

Правительство РФ утвердило программу «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 года № 1632-р). Она явилась логическим продолжением принятых ранее программ: Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002 – 2010 годы)» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 года № 65), Государственной программы РФ «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 313), «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации» (утверждена Президентом РФ 7 февраля 2008 года № Пр-212). Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» ориентируется и направлена на реализацию «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» (утверждена Указом Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203)¹.

¹ Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.garant.ru/files/5/4/1110145/1110145.zip>; <http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1110145/#ixzz4y92KrVk7> (дата обращения: 26.06.19).

Что касается органов управления цифровой экономикой, то в России созданы: рабочая группа Экономического совета при Президенте РФ по направлению «Цифровая экономика» (распоряжение от 3 апреля 2017 года); Совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при Председателе Государственной думы РФ; рабочие группы по проработке поручений Президента РФ по итогам послания Федеральному собранию при Минэкономразвитии РФ и Минкомсвязи РФ; рабочая группа «Связь и ИТ» Экспертного совета при Правительстве РФ, компании и некоммерческие организации (НКО) – РАЭК, Центр стратегических разработок, АСИ, ФРИИ, «Ростех», «Ростелеком», Сбербанк, «Яндекс»¹.

Регулирование развития цифровой экономики необходимо вследствие ряда ее особенностей: трансграничного характера, наличия вопросов, связанных с кибербезопасностью. Кроме того, для ее развития необходимо стимулирование и поддержка интернет-компаний в стране, импортозамещения, экспорта информационных технологий, развития инфраструктуры доступа и хранения данных, безналичных платежей и всех видов массовых цифровых коммуникаций и сервисов, осуществление реформы налогообложения отрасли цифровых технологий².

Управление цифровой экономикой требует новых подходов и инструментов из-за быстрого увеличения объемов данных и их источников, необходимости работы с неструктурированными данными, сокращения времени на принятие решений, необходимости работы на опережение в отношении отдельных аспектов цифровой экономики, таких как использование искусственного интеллекта, робототехники, платформ, блокчейна и т. д.³

К основным инструментам цифровой экономики в России некоторые исследователи относят: облачные технологии, открытое про-

¹ Экономика Рунета. Экосистема цифровой экономики России [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rbcplus.ru/news/58f6d0dc7a8aa94aef7eb75a> (дата обращения: 24.06.19).

² Цифровая экономика России в 2016 году: статистика и тенденции [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iksmedia.ru/news/5401378-Czifrovaya-ekonomika-Rossii-v-2016.html#ixzz4y8w094v1> (дата обращения: 26.06.19).

³ Экономика Рунета. Экосистема цифровой экономики России.

странство (*Open Source*), 3D-печать, интеллектуальных роботов, лазеры, новые материалы, лазерную резку, большие объемы данных¹ (*Big Data*), Интернет вещей (*IoT*), Интернет всего (*IoE*), когнитивные вычисления (*cognitive computing*).

Цифровая экономика требует пристального внимания и изучения, так как начинает весьма активно влиять на основные подходы к управлению и государственному регулированию экономической деятельности на основе информационных технологий².

В результате формирования институциональной среды в России будут обеспечены достаточно высокая степень информированности и цифровой грамотности населения страны; улучшена доступность и качество государственных услуг; созданы условия для развития общества знаний; обеспечена информационная безопасность и, как следствие всего вышеперечисленного, – обеспечен рост благосостояния и качества жизни граждан³.

Специалисты РАЭК определяют два сценария развития цифровой экономики. Первый – полноценная цифровая экономика, интегрированная в мировую, и второй – развитие отдельных цифровых направлений.

Первый вариант, конечно, предпочтительнее. Но для этого предстоит много сделать: устранить цифровое неравенство; повысить цифровую грамотность; обеспечить защиту авторского права; поднять статус Рунета; подготовить высококвалифицированные кадры; обеспечить защиту от кибератак и т. д.⁴

Итак, институциональная среда цифровой экономики предполагает определение законодательных рамок существования цифровой

¹ Бабаян Е. Б. Платформа отраслевых экосистем цифровой экономики [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/3.pdf> (дата обращения: 26.06.19).

² Голохвастов Д. В. Экосистема как инструмент сбалансированной интеграции интересов экономических агентов в условиях цифровой экономики [Электронный ресурс]. URL: <http://izron.ru/articles/sovremennyy-vzglyad-na-problemy-ekonomiki-i-menedzhmenta-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhhduna/seksiya-2-ekonomika-i-upravlenie-narodnym-khozyaystvom-spetsialnost-08-00-05/ekosistema-kak-instrument-sbalansirovannoy-integratsii-interesov-ekonomicheskikh-agentov-v-usloviyakh/> (дата обращения: 24.06.19).

³ Цифровая экономика России в 2016 году: статистика и тенденции.

⁴ Там же.

экономики в направлении обеспечения институционального равновесия; создание эффективных инструментов исполнения принятых решений и осуществление контроля за их исполнением; формирование эффективной системы подготовки и переподготовки кадров, а также соответствующей инфраструктуры, реализующей движение социально-экономической системы по инновационному пути развития.

Важным элементом институциональной среды является инфраструктура (экосистема).

2. Понятия «экосистема» и «экосистема цифровой экономики»

Одним из элементов институциональной среды цифровой экономики является инфраструктура, или экосистема.

Инфраструктура (лат. *infra* – ниже, под и лат. *structura* – строение, расположение) – это совокупность связанных самостоятельных структур, обеспечивающих бесперебойное функционирование какой-либо системы. Термин появился в английском языке в 20 – 30-е годы XX века в военной сфере. В широком смысле инфраструктура – это комплекс предприятий, учреждений, структур управления, обеспечивающих деятельность всего общества или соответствующей его сферы¹.

В настоящее время наряду с термином «инфраструктура» или вместо него в научной литературе используется термин «экосистема».

В 1993 году термин «экосистема» по отношению к бизнесу стал использовать английский философ Дж. Мур, перенеся его из биологии в экономику. В отчете «Бизнес-тренды», опубликованном *Deloitte Consulting*, указано, что экосистемы – это динамичные и совместно развивающиеся сообщества, состоящие из разнообразных субъектов, создающих и получающих новое содержание в процессе как взаимодействия, так и конкуренции².

С одной стороны, экосистемы устойчивы и прочны, а с другой – для них характерны постоянные внутренние динамические процессы, преобразования. В то время как одни системы (например, программное

¹ Инфраструктура [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения: 18.06.19).

² Обзор новых бизнес-тенденций, или Экосистемы рынка труда [Электронный ресурс]. URL: <https://habrahabr.ru/company/mbaconsult/blog/295502/> (дата обращения: 26.06.19).

обеспечение (ПО)) развиваются в направлении все более тонкой индивидуализации, другие системы, например технологическая инфраструктура, наоборот, объединяются, поглощают мелких игроков и создают крупные фирмы, предлагающие окружающим ресурсы, информацию и платформы¹.

Динамическую структуру, состоящую из взаимосвязанных организаций (малые предприятия, корпорации, вузы, научные организации, организации некоммерческого сектора и др.), внутри которой осуществляются процессы кооперации и конкуренции, стали называть **экосистемой**².

В научной литературе дается следующее определение экосистемы бизнеса: это устойчивая открытая система разнообразных по своей природе элементов среды, между которыми регулярно происходят постоянные процессы обмена ресурсов, что обеспечивает стабильность функционирования как на корпоративном, так и региональном, национальном и интеграционном уровнях³.

В целом смысл использования термина «экосистема» заключается в акцентировании внимания на тесных кооперационных связях и взаимодействии между организациями с целью активного создания и внедрения новшеств.

Организации, целью которых является оказание необходимых услуг, способствующих развитию цифровой экономики, и обеспечение взаимодействия ее субъектов с другими субъектами социально-экономической системы, составляют инфраструктуру, или экосистему, цифровой экономики.

В российский деловой оборот термин «экосистема» вошел сравнительно недавно⁴.

¹ Обзор новых бизнес-тенденций, или Экосистемы рынка труда.

² Яковлева А. Ю. Факторы и модели формирования и развития инновационных экосистем [Электронный ресурс] : дис. ... канд. эконом. наук. Нац. исследоват. ун-т «Высшая Школа Экономики». М., 2012. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01005472744> ; <http://dlib.rsl.ru> (дата обращения: 24.06.19).

³ Голохвастов Д. В. Указ. соч.

⁴ Формирование предпринимательской экосистемы университета: новые вызовы [Электронный ресурс]. URL: <http://kopnov.livejournal.com/6597.html> (дата обращения: 26.06.19).

Под **экосистемой цифровой экономики** понимается партнерство организаций, обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических систем, информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, организаций и граждан¹.

Сбербанк под экосистемой подразумевает сеть организаций, создающихся вокруг единой технологической платформы и пользующихся ее услугами для формирования предложений клиентам и доступа к ним, и планирует сформировать площадку, которая станет российским аналогом экосистем *Alibaba*, *Amazon*, *Facebook* и *Google*².

Действительно, экосистема цифровой экономики представляет собой совокупность компаний, которые совместно используют интеллектуальные, производственные, информационные и другие ресурсы и доступ к ним. Ресурс совместного использования обеспечивает всем участникам доступ к преимуществам масштаба экосистемы³.

Экосистема имеет сложную структуру. Есть разные подходы к пониманию составных элементов экосистемы.

Экосистему можно представить как совокупность следующих подсистем:

– технологической (малые инновационные предприятия, стартапы, технопарки, бизнес-инкубаторы, акселераторы, кластеры, ассоциации и т. д.);

¹ Словарь финансовых и юридических терминов [Электронный ресурс]. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=jt;div=LAW> (дата обращения: 26.06.19) ; Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» ; Экосистема цифровой экономики России [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/jekosistema_cifrovoj_ekonomiki/ (дата обращения: 26.06.19).

² Сбербанк готов развернуть «национальную экосистему» интернет-коммерции ; Система имени Али-Бабы [Электронный ресурс]. URL: <http://ibusiness.ru/blog/lifestyle/42447> (дата обращения: 12.05.19).

³ АРПЭ рассказала о ценности экосистем для развития цифровой экономики в России [Электронный ресурс]. URL: http://arpe.ru/news/ARPE_rasskazala_o_tsennosti_ekosistem_dlya_razvitiya_tsifrovoy_ekonomiki_v_Rossii/ (дата обращения: 26.06.19).

- финансовой (институты развития, венчурные инвесторы, венчурные фонды, бизнес-ангелы, краудфандинговые площадки, банки и т. д.);
- подсистемы науки и образования (вузы, НИИ, научные лаборатории, исследовательские отделения крупных компаний);
- информационной (информационные центры и порталы, конференции, ярмарки, консалтинговые агентства и т. д.);
- подсистемы переподготовки кадров, подсистемы трансфера инноваций (центры трансфера технологий, инжиниринговые центры, опытно-конструкторские бюро, организации патентования, экспертизы и сертификации и т. д.) и т. п.

По мнению аналитиков РАЭК, экосистема цифровой экономики России – это те сегменты рынка, где добавленная стоимость создается с помощью цифровых (информационных) технологий. Экосистема рассматривается через ее декомпозицию на хабы. **Хаб** (англ. *hub*, буквально – ступица колеса, центр) в широком смысле – это узел какой-то сети¹.

Ученые называют семь хабов: государство и общество, маркетинг и реклама, финансы и торговля, инфраструктура и связь, медиа и развлечения, кибербезопасность, образование и кадры².

Внутри хабов выделяют так называемые срезы. Их десять: разработка и дизайн, аналитика и данные, искусственный интеллект и большие данные (*AI* и *Big Data*), *Hardware*, бизнес-модели, Интернет вещей, мобильные данные (*Mobile*), платформы³, регулирование, стартапы и инвестиции⁴.

Экосистема России рассматривается специалистами с точки зрения вовлеченности в цифровую экономику на трех уровнях: общий (начальный), профессиональный (обмен опытом, мастер-классы), специализированный (разработка решений, круглые столы). Подход специалистов РАЭК представлен на рис. 1.

¹ Хаб [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1> (дата обращения: 12.05.19).

² Цифровая экономика России в 2016 году: статистика и тенденции.

³ Там же.

⁴ Экосистема цифровой экономики России // Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

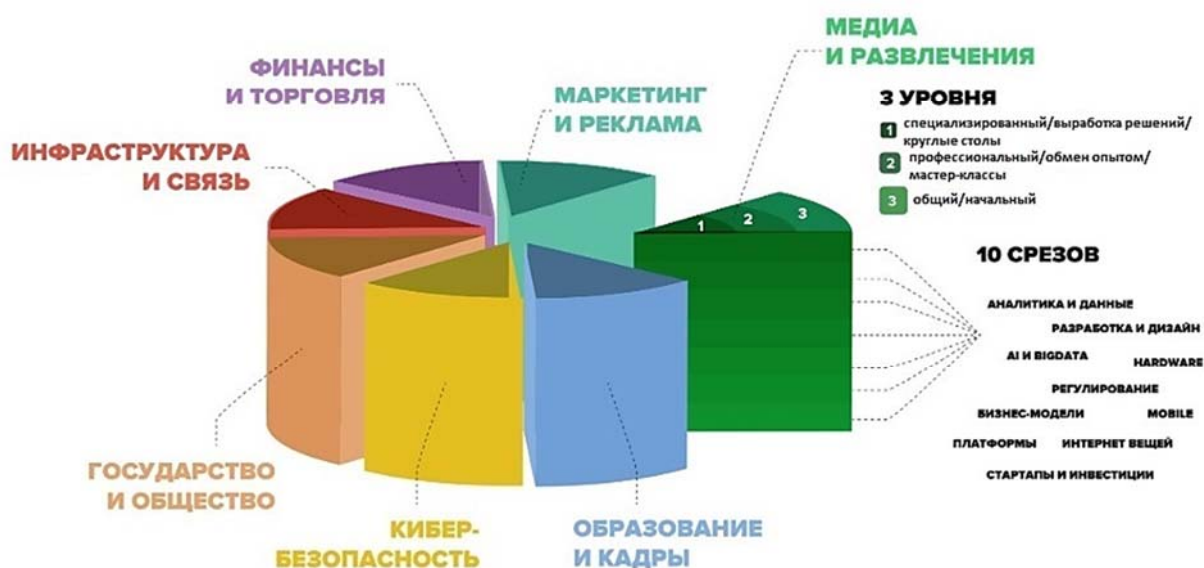


Рис. 1. Экосистема цифровой экономики¹

Таким образом, экосистема цифровой экономики любой страны требует развития.

3. Тенденции развития экосистемы и направления ее регулирования

Развитию экосистемы будут способствовать следующие набирающие силу тенденции:

1. Рост инвестиций.

Опрос ИТ-руководителей по поводу будущих инвестиций, проведенный Международной исследовательской и консалтинговой компанией *IDC*, показал, что 24 % организаций планируют увеличить расходы на ИТ-инфраструктуру.

Причинами такого результата стали: рост объема данных (необходимы инвестиции в оборудование для их хранения); уязвимость си-

¹ Экономика Рунета // Цифровая Экономика России 2017 [Электронный ресурс]. URL: <http://raec.ru/activity/analytics/9884/> (дата обращения: 26.06.19).

стем безопасности; недостаточная пропускная способность сети (требуются вложения в сетевое оборудование); развитие беспроводной связи¹.

2. Совершенствование системы хранения данных.

Согласно *IDC* объем данных в мире с 2013 по 2020 год увеличится в десять раз (до 44 трлн Гб), соответственно, уже сейчас возникает вопрос: где хранить эти массивы данных?

Производитель оборудования *Western Digital (WD)* считает, что к 2020 году 70 % всех данных будут размещаться на жестких дисках (*HDD*), производство которых компания активно развивает. В *WD* занимаются разработками по наращиванию емкости дисков без увеличения размеров носителя. Полагаясь на технологию микроволновой магнитной записи (*MAMR*), компания собирается создавать жесткие диски объемом до 40 ТБ.

Компания *IBM* делает ставку на флеш-память. Разработки этой компании направлены на снижение затрат и ускорение развертывания частных облаков (это касается системы *IBM FlashSystem 900*)².

3. Увеличение скорости интернет-соединений.

В ближайшее время следует ожидать увеличения скоростей обмена данными между устройствами Интернета вещей (*Gartner* прогнозирует, что к 2020 году их количество достигнет 20 млрд). Потребуется развитие мобильных сетей нового поколения, способных обрабатывать больше данных за более короткое время³.

4. Работы в области искусственного интеллекта (AI).

Специалисты *Gartner* предсказывают, что создание систем, которые учатся, адаптируются и готовятся действовать автономно, станет объектом конкуренции поставщиков технологий до 2020 года.

Искусственный интеллект начинают использовать в борьбе с киберугрозами, которые исходят, как ни парадоксально, от того же искусственного интеллекта. В *Harvard Business Review* отмечали, что «основная надежда на защиту от атак, организованных с помощью *AI*, — это *AI*»⁴.

¹ 6 трендов ИТ-инфраструктуры: прогноз на 2018 год [Электронный ресурс]. URL: <https://habrahabr.ru/company/it-grad/blog/341374/> (дата обращения: 26.06.19).

² Там же.

³ Там же.

⁴ Там же.

5. Развитие рынка гиперконвергентной инфраструктуры.

Специалисты из *Hewlett Packard Enterprise (HPE)* пришли к выводу, что решить проблемы роста объема информации могут технологии, рационально использующие и обрабатывающие данные. Реализовать это способна гиперконвергентная инфраструктура.

Конвергентная инфраструктура – это такой тип инфраструктуры, который представляет готовое решение от производителя, и задача которого – ускорить развертывание инфраструктуры. **Гиперконвергентная инфраструктура** – это инфраструктура, в которой вычислительные мощности, хранилища, серверы, сети объединяются в одно целое с помощью программных средств, а управление ими происходит через общую консоль администрирования. Это программно-определяемая технология, все компоненты которой интегрированы. По этой причине вместо нескольких ИТ-специалистов для управления хранилищами данных и серверным оборудованием становится достаточно одного системного администратора.

Такая инфраструктура легко масштабируется. Вместо наращивания мощности за счет увеличения памяти, количества дисков или процессоров, производительность увеличивается за счет добавления новых модулей¹.

6. Рост популярности облачных сервисов (IaaS).

Уже в 2017 году многие предприятия стали пользоваться облачными сервисами. Поняли преимущества облачных хранилищ и стартапы, которые приобретают здесь бóльшую гибкость для своего функционирования².

Строительство экосистемы цифровой экономики требует: государственного регулирования кибербезопасности; стимулирования и поддержки продвижения информационных технологий за рубеж; развития инфраструктуры доступа и хранения данных, безналичных платежей и всех видов массовых цифровых коммуникаций и сервисов³;

¹ Немного о конвергентной (и гиперконвергентной) ИТ-инфраструктуре. [Электронный ресурс]. URL: <https://habrahabr.ru/company/it-grad/blog/281813/> (дата обращения: 18.06.19).

² 6 трендов ИТ-инфраструктуры: прогноз на 2018 год.

³ Бизнес в Рунете за 2016 г. составил 1500 млрд рублей [Электронный ресурс]. URL: http://www.tssonline.ru/newstext.php?news_id=116156 (дата обращения: 26.06.19).

создания ИТ-компаниям комфортных условий для ведения бизнеса в России.

Предстоит приложить серьезные усилия к созданию и совершенствованию структурных элементов экосистемы.

Важным элементом инфраструктуры цифровой экономики являются платформы. Те, которые были созданы давно, не подходят для современных условий из-за низкой степени надежности.

В настоящее время стоит задача создания эффективной масштабируемой глобальной платформы промышленных экосистем цифровой экономики (организационно-технологической платформы)¹.

Технологическая архитектура платформы цифровой экономики включает в себя организационную инфраструктуру, отраслевую бизнес-инфраструктуру, бизнес-инфраструктуру, ИКТ-инфраструктуру. Использовать платформу могут корпорации, научные и образовательные организации, правительство, частные лица.

Платформа цифровой экономики призвана обеспечить кооперацию и интеграцию участников за счет единого информационного пространства, сделать доступными глобальные ресурсы, стимулировать деловую активность и развитие дистанционной занятости, активизировать экспорт высокотехнологичной продукции, обеспечить доступ корпораций к конечному потребителю-заказчику, ускорить внедрение новых продуктов и технологий, привлечь инвестиции в регионы за счет быстрого разворачивания виртуальной инфраструктуры, помочь реализовать сетевое обучение и развитие человеческого капитала, обеспечить обратную связь от потребителей-заказчиков, быстро развивать Промышленный интернет и др. В результате обеспечивается рост экономики и ВВП за счет сокращения дублирующих расходов, ускорения выпуска продукции и сервисов, устранения промежуточных звеньев в цепочках поставок².

В ближайшее время инфраструктура цифровой экономики должна стать смарт-инфраструктурой. Это не просто набор отдельных элементов, а сервисная платформа, которая предоставляет набор цифровых полуфабрикатов, на базе которых можно создавать платформы.

¹ Бабаян Е. Б. Указ. соч.

² Платформа отраслевых экосистем цифровой экономики [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/3.pdf> (дата обращения: 26.06.19).

Одним из таких сервисов может быть, например, сервис электронной идентификации и аутентификации физических и юридических лиц¹.

План развития цифровой экономики и ее экосистемы позволяет прогнозировать, что к 2020 году три четверти россиян – 86,7 млн человек – станут пользователями Интернета². До 2020 года на рынке труда сохранится стабильный спрос на ИТ-специалистов: в целом в Российской Федерации потребность в них составляет более 350 тыс. человек³.

Экосистема развивается и будет развиваться по мере становления цифровой экономики. Она обеспечивает быстрое продвижение базовых технологий, предпринимательских инициатив, появление новых компетенций, значительно расширяет охват рынка, не исчерпывается границами государства⁴.

Заявленные в программных документах государства мероприятия направлены на создание такой институциональной среды и соответствующей экосистемы, которые обеспечивали бы согласование интересов всех стейкхолдеров цифровой экономики и создавали условия для институционального равновесия социально-экономической системы.

Вопросы для обсуждения

1. Представьте разнообразные подходы к термину «институциональная среда».
2. Каковы основные признаки институциональной среды?
3. Что включает в себя институциональная среда цифровой экономики?
4. Каково назначение институциональной среды? Каковы возможные сценарии развития цифровой экономики России?

¹ Цифровая экономика России. McKinsey: Цифровизация экономики увеличит ВВП России к 2025 году на 4,1 – 8,9 трлн рублей [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tadviser.ru/index.php/> (дата обращения: 26.06.19).

² Цифровая экономика России в 2016 году: статистика и тенденции.

³ Экосистема цифровой экономики России.

⁴ АРПЭ рассказала о ценности экосистем для развития цифровой экономики в России.

5. Что такое инфраструктура? Приведите примеры любых инфраструктур.

6. Что такое «экосистема»? В чем ее особенность?

7. Охарактеризуйте разные подходы к пониманию составных элементов экосистемы.

8. Опишите тенденции, способствующие развитию экосистемы, и приведите примеры, их подтверждающие.

9. Почему современную экономику называют иногда платформенной?

10. Что такое смарт-инфраструктура? Приведите примеры.

Тесты для самоконтроля

1. Институциональная среда – это:

- а) внутреннее и внешнее окружение вуза;
- б) наличие определенного количества структур рынка;
- в) совокупность поведения, правил игры;
- г) наличие управляющего органа.

2. К признакам институциональной среды относят:

- а) стабильность в длительный период;
- б) динамичность;
- в) достаточность;
- г) наличие институциональных ловушек.

3. Институциональная среда цифровой экономики включает:

- а) наличие ведомств и департаментов;
- б) наличие всех видов образовательных учреждений на одной территории;
- в) наличие бюрократического аппарата;
- г) совокупность законодательных норм.

4. Институциональная среда цифровой экономики обеспечивает:

- а) развитие страны по инновационному пути;
- б) институциональное равновесие;
- в) строительство дополнительных учебных заведений;
- г) развитие структур товарного рынка.

5. Термин «экосистема» появился:
- а) в конце XIX века;
 - б) в начале 2000-х годов;
 - в) с принятием программы «Цифровая экономика»;
 - г) в конце 1990-х годов.
6. Экосистема – это:
- а) централизованная, административная управляемая система;
 - б) сложная система кооперации и конкуренции между различными структурами;
 - в) система отношений по поводу создания благ и услуг;
 - г) система обмена большими данными.
7. Экосистема включает в себя:
- а) технологическую подсистему;
 - б) юридическую подсистему;
 - в) финансовую подсистему;
 - г) организационную подсистему.
8. К современным тенденциям развития экосистемы относят:
- а) рост инвестиций в традиционные отрасли;
 - б) сокращение численности персонала;
 - в) активное использование искусственного интеллекта;
 - г) развитие облачных сервисов.
9. Государственное регулирование экосистемы предполагает:
- а) решение вопросов кибербезопасности;
 - б) поддержку ИТ-компаний;
 - в) приглашение специалистов из-за рубежа;
 - г) уменьшение количества бюджетных мест по направлению «Бизнес-информатика».
10. Глобальная платформа индустриальных экосистем призвана:
- а) реализовывать сетевое обучение;
 - б) развивать Промышленный интернет;
 - в) ускорить внедрение новых продуктов и технологий;
 - г) все вышеперечисленное.

Задания

1. Соберите материал и на его основе дайте характеристику инновационной инфраструктуры цифровой экономики (дата-центры, технопарки, исследовательские центры и др.).
2. Платформизация: дайте характеристику наиболее известных цифровых платформ.
3. Представьте возможные варианты цифровой трансформации отраслей экономики.
4. Каким вы видите решение проблем цифровой безопасности?

Библиографический список

1. 6 трендов ИТ-инфраструктуры: прогноз на 2018 год [Электронный ресурс]. – URL: <https://habrahabr.ru/company/it-grad/blog/341374/> (дата обращения: 24.06.19).
2. АРПЭ рассказала о ценности экосистем для развития цифровой экономики в России [Электронный ресурс]. – URL: http://arpe.ru/news/ARPE_rasskazala_o_tsennosti_ekosistem_dlya_razvitiya_tsifrovoy_ekonomiki_v_Rossii/ (дата обращения: 26.06.19).
3. Аюрзанайн, А. Б. Развитие финансовых институтов как фактор экономического роста в условиях глобализации [Электронный ресурс] : дис. ... канд. эконом. наук / А. Б. Аюрзанайн. – Улан-Удэ, 2011. – URL: <http://www.dslib.net/econom-teoria/razvitie-finansovyh-institutov-kak-faktor-jekonomicheskogo-rosta-v-uslovijah.htm> (дата обращения: 18.06.19).
4. Бабаян, Е. Б. Платформа отраслевых экосистем цифровой экономики [Электронный ресурс] / Е. Б. Бабаян. – URL: <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/3.pdf> (дата обращения: 26.06.19).
5. Бизнес в Рунете за 2016 г. составил 1500 млрд рублей [Электронный ресурс]. – URL: http://www.tssonline.ru/newstext.php?news_id=116156 (дата обращения: 26.06.19).

6. Голохвастов, Д. В. Экосистема как инструмент сбалансированной интеграции интересов экономических агентов в условиях цифровой экономики [Электронный ресурс] / Д. В. Голохвастов. – URL: <http://izron.ru/articles/sovremennyy-vzglyad-na-problemy-ekonomiki-i-menedzhmenta-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhduna/sektsiya-2-ekonomika-i-upravlenie-narodnym-khozyaystvom-spetsialnost-08-00-05/ekosistema-kak-instrument-sbalansirovannoy-integratsii-interesov-ekonomicheskikh-agentov-v-usloviyakh/> (дата обращения: 24.06.19).

7. Институциональная среда [Электронный ресурс]. – URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1506686> (дата обращения: 26.06.19).

8. Институциональная среда [Электронный ресурс]. – URL: <http://ru.wikipedia.org> (дата обращения: 26.06.19).

9. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория : учебник / под общ. ред. проф. А. А. Аузана. – М. : ИНФРА-М, 2006. С. 38. – ISBN 5-16-002020-9.

10. Инфраструктура [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения: 18.06.19).

11. Леонов, Е. Ф. Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий сферы услуг на основе формирования институционального пространства [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Е. Ф. Леонов. – СПб., 2017. – URL: https://guu.ru/?page_id=180, https://guu.ru/files/dissertations/2017/06/leonov_e_f/autoreferat.pdf (дата обращения: 26.06.19).

12. Немного о конвергентной (и гиперконвергентной) ИТ-инфраструктуре [Электронный ресурс]. – URL: <https://habrahabr.ru/company/it-grad/blog/281813/> (дата обращения: 26.06.19).

13. Обзор новых бизнес-тенденций, или Экосистемы рынка труда [Электронный ресурс]. – URL: <https://habrahabr.ru/company/tmbaconsult/blog/295502/> (дата обращения: 26.06.19).

14. Платформа отраслевых экосистем цифровой экономики [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/3.pdf> (дата обращения: 26.06.19).

15. Сбербанк готов развернуть «национальную экосистему» интернет-коммерции [Электронный ресурс]. – URL: <http://webground.su/tema/2016/11/07/sberbank/> (дата обращения: 26.06.19).

16. Система имени Али-Бабы [Электронный ресурс]. – URL: <http://ibusiness.ru/blog/lifestyle/42447> (дата обращения: 12.05.19).

17. Словарь финансовых и юридических терминов [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=jt;div=LAW> (дата обращения: 26.06.19).

18. Уильямсон, О. И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация / О. И. Уильямсон ; науч. ред. и вступ. ст. В. С. Каткало. – СПб. : Лениздат ; CEV Press, 1996. – 702 с. – ISBN 5-289-01816-6.

19. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.garant.ru/files/5/4/1110145/1110145.zip> ; <http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1110145/#ixzz4y92KrVk7> (дата обращения: 26.06.19).

20. Формирование предпринимательской экосистемы университета: новые вызовы [Электронный ресурс]. – URL: <http://korpnov.livejournal.com/6597.html> (дата обращения: 26.06.19).

21. Хаб [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1> (дата обращения: 15.05.19).

22. Цифровая экономика России в 2016 году: статистика и тенденции [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.iksmedia.ru/news/5401378-Czifrovaya-ekonomika-Rossii-v-2016.html#ixzz4yQqDQDq6> (дата обращения: 26.06.19).

23. Цифровая экономика России. McKinsey: Цифровизация экономики увеличит ВВП России к 2025 году на 4,1 – 8,9 трлн рублей [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.tadviser.ru/index.php/> (дата обращения: 26.06.19).

24. Экономика Рунета // Цифровая Экономика России 2017 [Электронный ресурс]. – URL: <http://raec.ru/activity/analytics/9884/> (дата обращения: 26.06.19).

25. Экономика Рунета. Экосистема цифровой экономики России. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.rbcplus.ru/news/58f6d0dc7a8aa94aef7eb75a> (дата обращения: 25.06.19).

26. Экосистема цифровой экономики России // Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации». – URL: <http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf> (дата обращения: 26.06.19).

27. Яковлева, А. Ю. Факторы и модели формирования и развития инновационных экосистем [Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук / А. Ю. Яковлева. – Нац. исследоват. ун-т «Высшая Школа Экономики». – М., 2012. – URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01005472744> ; <http://dlib.rsl.ru> ; <http://libed.ru/knigi-nauka/98679-1-faktori-modeli-formirovaniya-razvitiya-innovacionnih-ekosistem.php> (дата обращения: 24.06.19).

Глава 4. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

1. Четвертая промышленная революция («Индустрия 4.0»): история появления и сущность.
2. Основы, принципы и технологии «Индустрии 4.0».
3. Условия становления «Индустрии 4.0» в компаниях и особенности ее развития в разных странах.
4. «Индустрия 5.0».

1. Четвертая промышленная революция («Индустрия 4.0»): история появления и сущность

Цифровая экономика и ее экосистема – это результат становления «Индустрии 4.0».

Четвертая промышленная революция, или «Индустрия 4.0», – это не новые технологии, а принципиально новый подход к методам производства вещей и их потребления.

Четвертая промышленная революция («Индустрия 4.0») получила свое название в 2011 году в результате инициативы немецких бизнесменов, политиков и ученых, которые определили это явление как средство повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Германии через усиленную интеграцию «киберфизических систем» (CPS) в заводские процессы. «Индустрия 4.0» подразумевает применение Интернета вещей и больших данных на производстве.

Идея «Индустрии 4.0» постепенно стала завоевывать мир. США последовали примеру Германии и в 2014 году создали некоммерческий консорциум *Industrial Internet*, которым руководят лидеры промышленности – компании *GE*, *AT&T*, *IBM* и *Intel*¹. Программы, похожие на немецкую, запущены во Франции, Великобритании и других странах Западной Европы, в Японии.

¹ Шпуров И. Индустрия 4.0 [Электронный ресурс]. URL: http://expert.ru/expert/2016/40/industriya-4_0/ (дата обращения: 12.05.19).

Предпосылками появления «Индустрии 4.0» стали: развитие Интернета, ИКТ, устойчивых каналов связи, облачных технологий и цифровых платформ, больших данных. Они обеспечили появление открытых информационных систем и глобальных промышленных сетей, выходящих за границы отдельного предприятия и взаимодействующих между собой. Эти системы и сети оказывают преобразующее воздействие на все сектора современной экономики и бизнеса за пределами самого сектора ИКТ и переводят промышленную автоматизацию на новую, четвертую, ступень индустриализации¹.

Главный смысл четвертой промышленной революции – «сервис-ориентированное проектирование». Его могут использовать как производители массовых товаров, так и фирмы, поставляющие индивидуальные продукты индивидуальным потребителям.

Если первая индустриальная революция (конец XVIII – начало XIX века) была основана на механизации производства благодаря использованию мощи пара, результатом чего стал переход от аграрной экономики к промышленному производству; вторая индустриальная революция (вторая половина XIX – начало XX века) основывалась на использовании электрической энергии, поточного производства и разделения труда; третья индустриальная революция (с 1970 года) базировалась на ИТ-системах и электронике, обеспечивших интенсивную автоматизацию и роботизацию производственных процессов; то в основе четвертой революции лежат киберфизические системы, проникновение Интернета в жизнь каждого субъекта².

«Индустрия 4.0» – это комплекс мер, направленных на создание «умного» производства³. Это взаимодействие «умных» продуктов Интернета вещей и «умных» машин, которые их производят. Это так называемый Промышленный интернет – *Industrial Internet of Things*

¹ Четвертая промышленная революция. Популярно о главном технологическом тренде XXI века [Электронный ресурс]. URL: [http://www.tadviser.ru/index.php/_\(Industry_4.0\)](http://www.tadviser.ru/index.php/_(Industry_4.0)) (дата обращения: 26.06.19).

² Егоров Н. Как интернет привел промышленность к революции? «Умное производство»: компании выбрали «Индустрию 4.0» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gazeta.ru/prcom/2017/06/02/10704923.shtml#page1> (дата обращения: 18.06.19).

³ Как создать цифровое предприятие. 6 этапов на пути к Индустрии 4.0 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tadviser.ru/index.php/> (дата обращения: 26.06.19).

(*IIoT*), который может определять задачи производства в зависимости от цели, определенной им же¹. Кибермеханические системы сами настраиваются на выполнение новых задач, сами себя обслуживают, анализируют и сами изменяют технологический процесс в зависимости от постановки новых задач².

Четвертая промышленная революция означает все большую автоматизацию абсолютно всех процессов и этапов производства: цифровое проектирование изделия, создание его виртуальной копии, удаленная настройка оборудования на заводе под технические требования для выпуска конкретного «умного» продукта, автоматический заказ необходимых компонентов в нужном количестве, контроль их поставки, мониторинг пути готового продукта от склада на фабрике до магазина и конечного клиента.

После продажи производитель контролирует условия использования своего продукта, может менять настройки удаленно, обновлять программное обеспечение, предупреждать клиента о возможных поломках, а в конце цикла использования – принимать продукт на утилизацию³.

Например, если телефон потребителя практически выработал свой ресурс, он сам уведомляет завод о необходимости произвести новый. Когда старый телефон отправляется в утилизатор, новый уже ждет потребителя⁴. В 2016 году фирма *Apple* запустила программу переработки старых айфонов: роботы разбирают их, снимают самые ценные детали (которые затем снова используются), остальное утилизируется с минимальным вредом для внешней среды.

¹ Хель И. Индустрия 4.0: что такое четвертая промышленная революция? [Электронный ресурс]. URL: <https://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chto-takoe-chetvertaya-promyshlennaya-revoljucija.html> (дата обращения: 24.06.19).

² Индустрия 4.0 – четвёртая промышленная революция [Электронный ресурс]. URL: <https://www.eplan-russia.ru/ru/kompanija/novosti/vse-novosti/view/article/industrija-40-chetvjortaja-promyshlennaja-revoljucija-31020/> (дата обращения: 26.06.19).

³ Цифровая Индустрия 4.0 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.forbes.ru/brandvoice/sap/345779-chetyre-nol-v-nashu-polzu> (дата обращения: 26.06.19).

⁴ Хель И. Указ. соч.

Концепцию «Индустрии 4.0» часто изображают в виде математического знака бесконечности: он иллюстрирует этот бесконечный цикл взаимодействия производителя с продуктом и клиентом¹.

Название «четвертая революция» не случайно. Происходящие в мире изменения действительно радикальные, революционные. Смена бизнес-моделей приводит к использованию индивидуального подхода к клиентам на основе их личных предпочтений. «Умные» заводы начинают выпускать уникальные продукты по индивидуальному заказу по стоимости массового стандартизированного продукта. Используя приложение или сайт компании, клиенты, воспользовавшись разнообразными опциями, выбирают цвет, аксессуары для своего товара. По индивидуальному заказу могут выпускать любой продукт.

Итак, **четвертая индустриальная революция – «Индустрия 4.0»** – это переход на полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени в постоянном взаимодействии с внешней средой, выходящее за границы одного предприятия с перспективой объединения в глобальную промышленную сеть вещей и услуг; это текущий тренд развития автоматизации и обмена данными.

2. Основы, принципы и технологии «Индустрии 4.0»

Основу Индустрии 4.0 составляют:

1. Децентрализация производства продуктов и ресурсов, гибкое управление производством с целью снижения издержек.
2. Наделение вещей функциями искусственного интеллекта, что позволяет им самим участвовать в собственном конструировании, создании и ремонте.
3. Сокращение участия человека во взаимодействиях между вещами на основе автоматизированного управления клиентским и сервисным искусственным интеллектом и активного использования больших данных.
4. Развитие инфраструктуры дополненной реальности и протоколов ее общения с «умными» вещами и девайсами.
5. Быстрое развитие электронных торговых систем.

¹ Цифровая Индустрия 4.0.

6. Активное использование технологии блокчейн, развитие альтернативных сетей, подобных Интернету¹.

Основными принципами, на которых строится «Индустрия 4.0», являются:

1. *Совместимость* – способность машин, других устройств и людей взаимодействовать и общаться друг с другом через Интернет вещей (IoT).

2. *Прозрачность* – в виртуальном мире создается цифровая копия реальных объектов, в результате накапливается максимально полная информация обо всех процессах, которые происходят с оборудованием, «умными» продуктами, производством в целом. Для этого требуется обеспечить возможность сбора всех этих данных с сенсоров, датчиков и учета контекста, в котором они генерируются.

3. *Техническая поддержка* – компьютерные системы помогают людям принимать решения благодаря сбору, анализу и визуализации всей необходимой информации.

4. *Децентрализация управленческих решений*, делегирование некоторых из них киберфизическим системам; человекозамещение в случае более эффективного машинного труда, закрепление за сотрудниками функций контролеров².

В результате объединения в одну целостную систему Интернета вещей, искусственного интеллекта, робототехники, больших данных, интеграционной системы, моделирования, облачных вычислений, 3D-печати возникает взрывной синергетический эффект.

Переход на умное производство предполагает использование специально созданной системы, такой как, например, *SAP S/4HANA – ERP* – системы нового поколения для управления ресурсами предприятия. Система разработана с учетом поддержки Интернета вещей, машинного обучения, обработки больших массивов данных в оперативной памяти. Она умеет решать задачи бизнеса, которые раньше из-за недостаточного развития технологий или неоправданно высоких затрат человеческих ресурсов было сложно реализовать³.

¹ Шпуров И. Указ. соч.

² Цифровая Индустрия 4.0.

³ Там же.

Например, производственная компания *BRP-Rotax* благодаря решениям *SAP* смогла наладить производство персонализированных моторов для легких самолетов, снегоходов и автомобилей для картинга. Если раньше на перенастройку оборудования требовались время и денежные расходы, то теперь это делает сама компьютерная система за считанные секунды.

Роботизация заводов *Tesla*, выпускающих электромобили, позволила компании развернуть производство не в Китае, а в Калифорнии. Это оказалось дешевле, чем использовать труд китайских рабочих, а потом платить за транспортировку готовых машин.

Благодаря новым технологиям компания *Adidas* переносит свое производство обратно в Германию. На новой фабрике все операции будут выполнять роботы.

Четвертая промышленная революция влияет на расстановку сил на глобальном уровне. Та же компания *Tesla*, основанная совсем недавно, в 2008 году, используя «Индустрию 4.0», смогла обогнать по капитализации лидера второй промышленной революции *Ford Motors*.

«Индустрия 4.0» отличается отсутствием ограничений и экстремальной производительностью, обеспечивающей экстремальную автоматизацию и экстремальную связанность.

Экстремальную производительность гарантируют многоядерные процессоры, вычисления в памяти, *SSD*, облачные технологии, аналитика больших данных и все то, что составляет современные компьютерные технологии.

Под **экстремальной связанностью** понимают условия, при которых исчезают барьеры, связанные с расстоянием, временем или какими-то иными ограничениями на взаимодействия между людьми и машинами, людьми и людьми, машинами и машинами (сети *5G*, Интернет вещей, Промышленный интернет, *M2M*).

По существу начало этому процессу было положено еще в 1982 году с созданием Интернета, работающего по протоколу *TCP/IP*, хотя сам термин *internet* (сокращенно от *internetworking*) был предложен несколькими годами ранее. Позже был предложен термин Интернет вещей (*Internet of things (IoT)*), затем – Промышленный интернет

(*Industrial Internet of things (IIoT)*), а совсем недавно в связи с появлением технологии блокчейн – Интернет ценностей (*Internet of Value (IoV)*) и Интернет всего (*Internet of Everything (IoE)*), который объединяет людей, данные, процессы и вещи.

Экстремальная автоматизация – это, прежде всего, методы искусственного интеллекта во всех сферах человеческой деятельности: в государственном управлении, бизнесе, частной жизни (роботы, 3D-печать, искусственный интеллект и др.).

Сочетание экстремальной связанности с экстремальной автоматизацией на фундаменте экстремальной производительности открывает возможность для создания больших систем, построенных на основе кибернетического подхода (рис. 2). До сих пор применение кибернетического подхода было ограничено техническими системами.



Рис. 2. Составные элементы создания больших систем на основе кибернетического подхода

Четвертая промышленная революция – это массовое внедрение роботизации и цифровых технологий управления, сокращающее зависимость промышленности от стоимости рабочей силы и локализирующее реальный сектор.

Не случайно ряд исследователей считает, что ключевым компонентом «Индустрии 4.0» является не модернизация как таковая, а географическое каскадирование технологических процессов, масштабирование производства в зависимости от размера и динамики рынков.

Основой развития становится не эффективность, а адаптивность, способность быстро приспосабливаться к изменяющимся рынкам. Это меняет точку зрения на глобальные вопросы, связанные с перераспределением технологической и логистической ренты и практическим планированием инвестиций.

Основное внимание перемещается с промышленности как таковой на финансовое и логистическое обеспечение, возможность отрыва управляющего звена от активов¹.

Как уже отмечалось, четвертая революция базируется на изменении принципа организации производственных процессов. Фактически речь идет о новом поколении систем, стратегий и технологий оптимизации всех процессов.

Одной из таких стратегий, на которых базируется «Индустрия 4.0», является *Product Lifecycle Management (PLM)* – комплекс технологических решений по управлению жизненным циклом изделия. Эта стратегия также известна под названием *Continuous Acquisition and Lifecycle Support (CALS)* – непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла изделия. Эта бизнес-стратегия систематизирует и анализирует все производственные процессы – от оценки спроса на продукт до утилизации. *PLM* в настоящее время объединяет в комплексную систему такие технологии и системы, как управление данными об изделии (*PDM*), выбор стратегических поставщиков, проверка и управление соответствиями и пр.

¹ Четвертая промышленная революция. Популярно о главном технологическом тренде XXI века.

Недавно компания *Siemens* заключила соглашение о приобретении компании *Polarion* – создателя первого корпоративного веб-решения по управлению жизненным циклом программного обеспечения (ALM). Разработки *Polarion* позволят создать единое *PLM/ALM*-решение.

По данным заводов, уже работающих по новой стратегии, даже частичное использование предприятиями *PLM* или *CALS* сокращает сроки производства изделия в полтора раза и приводит к уменьшению затрат на 50 – 80 %. Одним из безусловных лидеров на рынке *PLM*-технологий сейчас является компания *Siemens PLM Software*.

Многие долгосрочные преимущества внедрения систем управления жизненным циклом изделия (*PLM*) не удастся реализовать без наличия эффективной стратегии цифрового производства. Это еще один столп четвертой промышленной революции.

Цифровое производство – это интегрированная компьютерная система, включающая в себя средства численного моделирования, трехмерной (*3D*) визуализации, инженерного анализа, предназначенные для разработки конструкции изделий и технологических процессов их изготовления. Данная технология позволяет моделировать производственные процессы, оптимизировать технологии до начала выпуска продукта.

В ближайшее время *3D*-технологии можно будет использовать уже не только для моделирования, но и для создания промышленной серийной продукции. Уже достаточно примеров «несерийного» создания различных сложных продуктов с помощью *3D*-принтеров: железнодорожные шпалы, протезы, беспилотный самолет и др. Пока массовое производство сдерживает дороговизна оборудования для *3D*-моделирования.

Совместное использование *3D*-технологий и *PLM/ALM*-решений позволит предприятиям избежать перепроизводства и минимизировать брак. Не случайно данные технологии продаются в комплексе.

В России масштаб внедрения вышеназванных технологий пока незначителен, и примеров их использования не так много. В 2013 году фирма *Siemens PLM Software* заключила соглашение о сотрудничестве с «Объединенной двигателестроительной корпорацией» (ОДК) и хол-

дингом «Вертолеты России»; 3D-моделирование используют в компаниях «КАМАЗ» и «ОКБ Сухого». За последние десять лет 70 ведущим российским вузам было передано более 40 000 лицензий на программное обеспечение *Siemens PLM Software* с целью подготовки современных инженерных кадров.

Широкое внедрение технологий по управлению жизненным циклом изделия в отечественной промышленности позволит российским компаниям на равных конкурировать с компаниями-лидерами мировой индустрии¹.

По мнению исследователей, концепция «Индустрия 4.0» определяется следующими характеристиками:

1. Цифровизация и интеграция вертикальных и горизонтальных цепочек создания стоимости в рамках всей организации, начиная от разработки продуктов и закупок и заканчивая производством, логистикой и обслуживанием. Все данные об операционных процессах, их эффективности, управлении качеством и операционном планировании доступны в режиме реального времени в интегральной сети. Используются технологии дополненной реальности, данные оптимизированы под различные платформы.

Горизонтальная интеграция выходит за рамки внутренних операций и охватывает поставщиков, потребителей и всех ключевых партнеров по цепочке создания стоимости. Здесь используются различные технологии: от устройств слежения и контроля до комплексного планирования, интегрированного с исполнением в режиме реального времени.

2. Цифровизация продуктов и услуг – дополнение имеющихся продуктов, например, интеллектуальными датчиками или устройствами связи, совместимыми с инструментами аналитики данных; а также создание новых цифровых продуктов, предназначенных для предоставления комплексных решений.

Благодаря внедрению новых методов сбора и анализа данных у компаний появляется возможность получать данные об использовании продуктов и дорабатывать эти продукты в соответствии с новыми требованиями конечных пользователей.

¹ Революционный темп : Индустрия 4.0. [Электронный ресурс]. URL: <http://siemens.rbc.ru/article2.html> (дата обращения: 20.06.19).

3. Цифровые бизнес-модели и доступ клиентов. Ведущие отраслевые компании расширяют спектр предоставляемых ими услуг, предлагая революционные цифровые решения, включая комплексное персонализированное обслуживание на основе данных и интегрированные платформы. Новые цифровые бизнес-модели направлены на получение дополнительной выручки от цифровых решений, оптимизацию взаимодействия с клиентом и улучшение доступа клиентов¹.

3. Условия становления «Индустрии 4.0» в компаниях и особенности ее развития в разных странах

Для оценки соответствия предприятий требованиям «Индустрии 4.0» разработана методика и специальный показатель, названный *индексом зрелости (Maturity Index)*.

Индекс позволяет судить о том, на какой стадии находится в текущий момент компания в продвижении к желаемому состоянию, соответствующему требованиям «Индустрии 4.0»: быстроразвивающейся, динамичной и способной к адаптации компании.

Предприятие «Индустрии 4.0» должно отвечать следующим требованиям: компьютеризация и сетевое взаимодействие, обозримость (создание цифрового отображения или виртуального двойника предприятия, связанного с системами *PLM*, *ERP* и *MES*, что позволяет видеть картину предприятия в реальном времени и принимать необходимые решения); прозрачность (связь цифрового отображения с аналитическими системами работы с большими данными); прогнозирование на основе технологии предиктивной аналитики; адаптивность (автоматизация функций, связанных с адаптацией бизнеса к изменяющимся внешним условиям)².

¹ Всемирный обзор реализации концепции «Индустрия 4.0» за 2016 год. Что означает понятие «Индустрия 4.0». Основные результаты исследования. План достижения успеха в цифровой трансформации [Электронный ресурс]. URL: www.pwc.com/industry40 (дата обращения: 26.06.19) ; Индустрия 4.0: создание цифрового предприятия [Электронный ресурс]. URL: https://www.pwc.ru/ru/technology/assets/global_industry-2016_rus.pdf (дата обращения: 26.06.19).

² Хель И. Указ. соч.

Кроме вышеназванных технических условий в компаниях должна быть создана такая культурная и социальная атмосфера, которая позволит реализовать преимущества «Индустрии 4.0». В ее основе лежат готовность к изменениям и свободное социальное взаимодействие на всех уровнях экономической иерархии.

Под готовностью к изменениям понимают открытость к инновациям, постоянный профессиональный рост, приверженность изменениям. Свободное социальное взаимодействие обеспечивается демократическим стилем руководства, возможностью открыто высказывать свое мнение, активным участием в эволюционном процессе¹ развития компании.

Следует отметить, что при внедрении «Индустрии 4.0» возникают проблемы как технического, так и социального характера.

Основной технической проблемой является определение общих платформ и языков, на которых будут общаться машины разных корпораций. Если полуфабрикат одного предприятия поступит на другое предприятие, оборудование которого не сможет считать его *RFID*-чип, потому что тот запрограммирован на другой частоте, продолжать производственный процесс станет невозможно.

Специалисты считают, что большие данные, необходимые «Индустрии 4.0», собираются не национальными компаниями, а четырьмя фирмами из Кремниевой долины, в результате чего эти несколько компаний могут получить значительные конкурентные преимущества. В этом они видят основную опасность распространения «Индустрии 4.0».

Преимущества «Индустрии 4.0» очевидны. По оценкам аудиторской компании *PwC*, компаниям, успешно реализовавшим концепцию «Индустрия 4.0», больше не приходится выбирать между повышением валовой выручки и увеличением прибыли. Они могут улучшать оба показателя одновременно. В течение ближайших пяти лет компании, участвующие в исследовании, ожидают прироста годовой выручки в среднем на 2,9 % и сокращения затрат в среднем на 3,6 % в год. Прогнозируется, что в абсолютном выражении затраты компаний, реализовавших концепцию «Индустрия 4.0», сократятся на 421 млрд долларов, а годовая выручка ежегодно будет расти на 493 млрд долларов.

¹ Как создать цифровое предприятие. 6 этапов на пути к Индустрии 4.0.

В настоящее время лидером в роботизации производства является Китай. Правительство Китая ставит задачу ускорить внедрение в китайских компаниях технологий больших данных, облачных вычислений, Интернета вещей и сфокусироваться на создании «умных» фабрик. Начиная с 2013 года китайский рынок промышленных роботов считается крупнейшим в мире. Прогнозируется, что к 2020 году в Китае будет в среднем 150 роботов на 10 000 промышленных рабочих мест, что втрое больше, чем в 2015 году¹.

По оценкам Всемирного банка и компании *General Electric*, «Индустрия 4.0» может принести мировой экономике до 30 трлн долларов. По оценке аналитиков НИУ ВШЭ, переход к «Индустрии 4.0» приведет к росту энергоэффективности и конкурентоспособности экономики, стиранию границ между отраслями и снижению техногенного влияния на окружающую среду².

В России внедрение новых технологий началось примерно в одно время с другими странами. В 2017 году в России была принята специальная дорожная карта «Передовые производственные технологии» («Технет») по развитию Национальной технологической инициативы (НТИ).

Цель «дорожной карты» – увеличение как минимум до 1,5 % доли России на рынке глобальных услуг, соответствующих требованиям «Индустрии 4.0».

Наиболее перспективными направлениями для развития должны стать цифровое проектирование и моделирование, новые материалы, аддитивные технологии, Индустриальный интернет и робототехника.

На первых этапах «дорожная карта» будет охватывать не менее восьми отраслей промышленности. Реализация таких проектов уже началась: в автомобилестроении – беспилотный коммерческий транспорт компании «Волгабас», в судостроении – самый большой атомный ледокол в мире. Финансовую поддержку перспективным проектам намерен оказывать Внешэкономбанк³.

¹ Егоров Н. Указ. соч.

² Россия 4.0: четвертая промышленная революция как стимул глобальной конкурентоспособности [Электронный ресурс]. URL: <http://tass.ru/pmef-2017/articles/4277607> (дата обращения: 26.06.19).

³ Там же.

Многие российские предприятия уже сейчас стараются внедрять принципы «Индустрии 4.0». Это компании «Ростехнологии», «Газпром», «Росатом», «Роснефть», Сбербанк¹.

Создание по инициативе «Ростелекома» и «Роскосмоса» Ассоциации содействия развитию Промышленного интернета можно считать первым шагом по переходу России к «Индустрии 4.0».

Глобальный рынок услуг, соответствующих требованиям «Индустрии 4.0», оценивается в настоящее время примерно в 773 млрд долларов, но доля России на нем пока составляет лишь 0,28 %.

Ключевыми барьерами для перехода России к «Индустрии 4.0» являются низкий уровень оцифрованности и недостаточные затраты предприятий на инновации. Доля расходов на исследования и разработки в бюджетах мировых лидеров, например, автомобильной индустрии, более чем в шесть раз выше, чем у российских компаний, а в телекоммуникационной отрасли – в десять раз².

Если в узком смысле «Индустрия 4.0» понимается лишь как название одного из проектов государственной стратегии Германии до 2020 года, описывающего концепцию умного производства на базе глобальной промышленной сети Интернета вещей и услуг, то в широком смысле «Индустрия 4.0» – это текущий тренд развития автоматизации и обмена данными, который включает в себя киберфизические системы, Интернет вещей и облачные вычисления. Это новый уровень организации производства и управления цепочкой создания стоимости на протяжении всего жизненного цикла выпускаемой продукции.

Россия пока находится в самом начале пути создания «Индустрии 4.0». Важную роль в ее развитии будет играть государство. Уже сейчас надо принимать решения о перестройке системы образования и подготовке специалистов, модернизации инфраструктуры³, создании ее недостающих элементов и развитии всех имеющихся компонентов четвертой промышленной революции.

¹ Егоров Н. Указ. соч.

² Россия 4.0: четвертая промышленная революция как стимул глобальной конкурентоспособности.

³ Маурер Н. «Индустрия 4.0»: кого готовит образование Германии? [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vestifinance.ru/articles/93946> (дата обращения: 03.05.19).

4. «Индустрия 5.0»

Многие предприятия еще не испытали на себе последствия четвертой промышленной революции, а ученые уже совершили прорыв в области робототехники, который станет фундаментом совершенно нового подхода к организации гибких производственных систем.

Речь идет об «Индустрии 5.0», которая будет базироваться на самообучении машин, копировании ими действий человека или других роботов и автоматической оптимизации алгоритмов производства.

Например, еду каждый день будет готовить домашний робот, просматривая видео на *YouTube*; лазерный сканер и видеокамера смогут самостоятельно автоматизировать производство, рассчитав и оптимизировав производственные операции и создав модель производства в формате *4D*.

И это уже не далекое будущее.

Исследователи из Института передовых компьютерных исследований Мэрилендского университета разработали робототехническую систему, способную самообучаться. В частности, роботы способны усваивать сложные хватательные движения и манипуляции, они могут «думать», определяя наилучшее сочетание наблюдаемых движений, что позволит им эффективно выполнить поставленные задачи.

Такое стало возможным благодаря:

- искусственному интеллекту, компьютерной архитектуре;
- компьютерному зрению; инженерным системам, которые могут распознавать и точно идентифицировать предметы и движения;
- распознаванию речи человека; системам, которые могут понять произносимые команды¹.

Суть «Индустрии 5.0» заключается в том, чтобы создать технологию, которая позволит роботам понимать людей и взаимодействовать с ними. Роботы должны понимать все компоненты действий человека и то, какие когнитивные процессы за ними стоят.

Для этого нужны соответствующие инструменты. Технология, разработанная учеными Я. Алоимонос (*Y. Aloimonos*) и К. Фермюллер (*C. Fermüller*), представляет собой создание «словаря» действий самим роботом. Как только робот выучит словарь действий, он сформирует

¹ Индустрия 4.0: что такое четвертая промышленная революция? [Электронный ресурс]. URL: <https://hi-news.ru/business-analytics/industriya-4-0-chto-takoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html> (дата обращения: 26.06.19).

алгоритм, связывающий действия таким образом, чтобы достичь заданной цели. По сути, создание словаря действий – это именно то, что отличает новую работу ученых от предыдущих усилий по созданию аналогичных робототехнических систем.

Я. Алоимонос объясняет, что если другие пытаются копировать движения, то его компания пытается скопировать цели. Такой подход позволяет роботам самим решать, как лучше комбинировать различные действия, а не воспроизводить заданную последовательность действий.

Работа опирается на специализированное программное обеспечение известной архитектуры глубокого изучения нейронных сетей. Похожие варианты нейронных сетей, отвечающие за распознавание голоса, имеют смартфоны и программное обеспечение *Google, Facebook* и др.

Технология является перспективной для создания гибких производственных систем. Возможность самообучения роботов позволяет в заданных параметрах изменять вид производимого изделия без существенных изменений производственной линии и дополнительных капиталовложений¹.

По мнению специалистов, появление «Индустрии 5.0» обусловлено высокой «индивидуальностью» покупаемой продукции, поскольку «кастомизация» настроек является важным фактором для современных потребителей.

«Индустрия 5.0» улучшает использование механических компонентов, а на персонал возлагается ответственность по надзору за системами для повышения качества изготавливаемой продукции.

Консалтинговая фирма *Accenture* недавно опубликовала опрос, проведенный среди 512 руководителей крупных предприятий по всему миру, который показал, что 85 % из них предполагают создать совместную производственную линию между людьми и роботами на своих заводах к 2020 году².

Хотя «Индустрия 4.0» по-прежнему воспринимается некоторыми как отдаленная перспектива, рост спроса на качественные продукты,

¹ Модернизация производства в стиле Индустрия 5.0 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.plm.pw/2015/12/Industry-5-0.html> (дата обращения: 26.06.19).

² Промышленность 5.0 уже стучится в дверь [Электронный ресурс]. URL: elenergi.ru/promyshlennost-5-0-uzhe-stuchitsya-v-dver.html (дата обращения: 12.05.19).

изготовленные на заказ – то, что может предложить «Индустрия 5.0», – несомненно, принесет пользу производителям¹.

Цифровизация общества, внедрение «Индустрии 4.0» и перспективы «Индустрии 5.0» облегчают работу людей. Вместе с тем возникает проблема сокращения рабочих мест, а также создается впечатление, что люди не могут работать вместе с роботами.

Это не совсем так. Труд людей останется востребованным. Человек, работающий вместе с роботами, способен решать нестандартные задачи, которые появляются в процессе работы. Роботы выполняют заданный им алгоритм: если вдруг появится непредусмотренная техническая проблема, робот не сможет ее решить; вот тут и будет нужен человек, способный рационально мыслить и принимать решения.

Роботы могут работать без усталости, выполняя самые обыденные операции, к примеру подготовку рабочего места до прихода человека. В этом случае человек использует робота как многофункциональный инструмент: как отвертку, упаковщика, укладчика и т. п. Никто не ожидает, что робот заменит человека. Роботы предоставляют людям возможность проявлять инициативу, креативность в решении сложных задач.

Должна быть организована коллаборативная работа (совместная работа человека и робота в одной рабочей зоне). В этом случае роботы должны уметь выполнять разные операции, быть легко программируемыми и безопасными. Только тогда совместная работа тандема человек – робот будет успешной².

Некоторые специалисты считают, что коллаборативные роботы намного медленнее в работе, чем традиционные промышленные роботы, которые работают индивидуально. Другие подсчитали, что тандем робота и человека более производителен, нежели их работа по отдельности. К тому же коллаборативные роботы не очень дороги, что позволяет использовать их предприятиям малого и среднего бизнеса.

¹ Промышленность 5.0 уже стучится в дверь.

² Meet the Cobots: Humans and Robots Together on the Factory Floor [Электронный ресурс]. URL: <https://news.nationalgeographic.com/2016/05/financial-times-meet-the-cobots-humans-robots-factories> (дата обращения: 18.06.19).

Коллаборативные роботы (коботы) уже в 2015 году пользовались повышенным спросом, хотя их доля в производстве не достигла и 5 %. Специалисты *Barclays Capital* в 2016 году оценивали объем рынка коботов более чем в 100 млн долларов. По прогнозу в 2020 году он составит 3 млрд долларов¹.

Итак, «Индустрия 4.0» – уже не будущее, а настоящее. Будущее за «Индустрией 5.0». Самое сложное сейчас – сломать стену неприятия изменений, активно продвигать доктрину новой Индустрии в обществе. Стремительное развитие технологий автоматизации производства в настоящее время уже начало движение от постиндустриализации к автоиндустриализации. Скоро люди и роботы будут работать в тандеме, создавая новое и улучшая старое.

Вопросы для обсуждения

1. Что понимается под «Индустрией 4.0», или четвертой промышленной революцией?
2. Каковы предпосылки появления «Индустрии 4.0»? В чем заключаются ее особенности?
3. Докажите, что «Индустрия 4.0» – закономерный итог промышленных революций в предшествующие периоды развития человечества.
4. Дайте характеристику основам и принципам «Индустрии 4.0».
5. Чем отличается «Индустрия 4.0» от других промышленных революций? Свой ответ аргументируйте.
6. Каким требованиям должны соответствовать предприятия «Индустрии 4.0»?
7. В чем заключаются проблемы внедрения «Индустрии 4.0» в России и ряде других стран?
8. Какие шаги должны быть предприняты в России для внедрения «Индустрии 4.0»?
9. В чем заключаются отличия «Индустрии 5.0» от «Индустрии 4.0»?
10. Какова, на ваш взгляд, вероятность внедрения коллаборативных роботов в промышленное производство?

¹ Meet the Cobots: Humans and Robots Together on the Factory Floor.

Тесты для самоконтроля

1. Что из перечисленного характерно для завершающей стадии промышленного переворота?

- а) переход от ручного труда к машинному;
- б) переход от мануфактуры к фабрике;
- в) создание промышленного оборудования при помощи станков;
- г) превышение доходов от сельского хозяйства над доходами от промышленности.

2. Отличительная особенность «Индустрии 4.0»:

- а) сервис-ориентированное проектирование;
- б) сокращение затрат на производство продукции;
- в) увольнение работников;
- г) использование роботов.

3. Что такое «умное производство»?

- а) Интернет вещей;
- б) роботизация производства;
- в) Промышленный интернет;
- г) участие человека в проектировании товаров.

4. Экстремальная производительность – это:

- а) экстремальная автоматизация;
- б) аналитика больших данных, облачные технологии, многоядерные процессоры и др.;
- в) экстремальная связанность;
- г) система управления предприятием.

5. Индекс зрелости (*Maturity Index*) предполагает у предприятия:

- а) наличие компьютеров;
- б) работу системного администратора;
- в) частичную автоматизацию производства;
- г) прогнозирование на основе технологии предиктивной аналитики.

6. Основными барьерами для перехода в России к «Индустрии 4.0» являются:

- а) слабое финансирование инноваций;

- б) отсутствие желания вводить новшества;
- в) низкий уровень оцифрованности;
- г) сопротивление работников предприятий.

7. «Индустрия 5.0» основывается на:

- а) отказе от труда людей;
- б) самообучении машин;
- в) новом языке программирования;
- г) автоматической оптимизации алгоритмов производства.

8. Причина становления «Индустрии 5.0»:

- а) провалы «Индустрии 4.0»;
- б) конкурентная борьба;
- в) развитие человеческих потребностей и индивидуализация покупаемой продукции;
- г) роботизация производства.

9. «Индустрия 5.0» – это:

- а) отказ от использования труда людей на производстве;
- б) использование людей как подсобных работников на производстве;
- в) использование творческих способностей людей;
- г) совместное использование труда людей и роботов.

10. Кобот – это:

- а) коллективный робот;
- б) коллаборативный робот;
- в) усовершенствованный робот;
- г) робот первого поколения.

Задания

1. Прочитайте текст¹.

Сегодня цепочка создания стоимости строится на основе требований заказчика к архитектуре и производству. Обычно на ее формирование уходит много лет, и изменяется она нечасто. Кроме того, за-

¹ Швецов Д. У истоков индустрии 4.0. Как развивается промышленность Германии [Электронный ресурс]. URL: <https://www.prosoft.ru/cms/f/471431.pdf> (дата обращения: 12.05.19).

казчикам сложно выбрать определенные качества продукта или оказать влияние на процесс производства, поскольку ИТ-системы, как правило, обмениваются информацией в пределах одной системы и не предоставляют полный обзор производственных процессов в реальном времени. При этом техническое обслуживание ИТ-систем остается дорогостоящим.

«Умные» предприятия предусматривают полный цифровой цикл производства, учитывающий все требования заказчика. Все технологические процессы и взаимодействие узлов визуализируются. Развитие обособленных секторов производства влияет на всю систему. Таким образом, стоимость создания отдельных продуктов сохраняется и для последующих партий товара и даже может снизиться.

Благодаря объединению систем предприятия и оптимизации цепочки добавленной стоимости заказчики получают большую свободу выбора в производстве продукции: у них появляется возможность определить отдельные функции и компоненты изделий и по-своему их совместить.

Ответьте на вопросы.

1. О каком производстве идет речь?
2. Какие технологии позволяют создавать продукцию по требованию заказчика без увеличения ее стоимости?
3. Опишите эти технологии.

2. Напишите краткое эссе на предложенную ниже тему. Выскажите свою точку зрения, аргументируя ее.

«Я полагаю, что человеческие ресурсы незаменимы, – уверена топ-менеджер компании *Grupo Argos* (Колумбия) Хорхе Марио Веласкес. – Вы можете использовать технологии в качестве очень важного фактора выстраивания деловых отношений, но человеческое тепло, доверительные отношения между двумя людьми, способность создавать и визуализировать бизнес-модели, способность разрабатывать стратегии – все это очень трудно заменить машинами. Я считаю, что человеческий капитал в организациях – это их великая отличительная черта, серьезный стимул для роста»¹.

¹ Главным персонажем в цифровой экономике остается творческий человек [Электронный ресурс]. URL: <https://www.eg-online.ru/article/344095/> (дата обращения: 26.06.19).

Библиографический список

1. Всемирный обзор реализации концепции «Индустрия 4.0» за 2016 год. Что означает понятие «Индустрия 4.0». Основные результаты исследования. План достижения успеха в цифровой трансформации [Электронный ресурс]. – URL: www.pwc.com/industry40 (дата обращения: 26.06.19).
2. Главным персонажем в цифровой экономике остается творческий человек [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.eg-online.ru/article/344095/> (дата обращения: 26.06.19).
3. Егоров, Н. Как интернет привел промышленность к революции? «Умное производство»: компании выбрали «Индустрию 4.0» [Электронный ресурс] / Н. Егоров. – URL: <https://www.gazeta.ru/prcom/2017/06/02/10704923.shtml#page1> (дата обращения: 18.06.19).
4. Индустрия 4.0: создание цифрового предприятия [Электронный ресурс]. – URL: https://www.pwc.ru/ru/technology/assets/global_industry-2016_rus.pdf (дата обращения: 26.06.19).
5. Индустрия 4.0 – четвёртая промышленная революция [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.eplan-russia.ru/ru/kompanija/novosti/vse-novosti/view/article/industrija-40-chetvjortaja-promyshlennaja-revoljucija-31020/> (дата обращения: 26.06.19).
6. Индустрия 4.0: что такое четвертая промышленная революция? [Электронный ресурс]. – URL: <https://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chto-takoe-chetvertaya-promyshlennaya-revoljuciya.html> (дата обращения: 26.06.19).
7. Как создать цифровое предприятие. 6 этапов на пути к Индустрии 4.0 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.tadviser.ru/index.php/> (дата обращения: 26.06.19).
8. Маурер, Н. «Индустрия 4.0»: кого готовит образование Германии? [Электронный ресурс] / Н. Маурер. – URL: <http://www.vestifinance.ru/articles/93946> (дата обращения: 03.05.19).
9. Модернизация производства в стиле Индустрия 5.0 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.plm.pw/2015/12/Industry-5-0.html> (дата обращения: 26.06.19).
10. Промышленность 5.0 уже стучится в дверь [Электронный ресурс]. – URL: elenergi.ru/promyshlennost-5-0-uzhe-stuchitsya-v-dver.html (дата обращения: 12.05.19).

11. Революционный темп : Индустрия 4.0 [Электронный ресурс]. – URL: <http://siemens.rbc.ru/article2.html> (дата обращения: 20.06.19).

12. Россия 4.0: четвертая промышленная революция как стимул глобальной конкурентоспособности [Электронный ресурс]. – URL: <http://tass.ru/pmef-2017/articles/4277607> (дата обращения: 26.06.19).

13. Хель, И. Индустрия 4.0: что такое четвертая промышленная революция? [Электронный ресурс] / И. Хель. – URL: <https://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-cto-takoe-chetvertaya-promyshlennaya-revoluciya.html> (дата обращения: 24.06.19).

14. Цифровая Индустрия 4.0 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.forbes.ru/brandvoice/sap/345779-chetyre-nol-v-nashu-polzu> (дата обращения: 26.06.19).

15. Четвертая промышленная революция. Популярно о главном технологическом тренде XXI века [Электронный ресурс]. – URL: [http://www.tadviser.ru/index.php/_\(Industry_4.0\)](http://www.tadviser.ru/index.php/_(Industry_4.0)) (дата обращения: 26.06.19).

16. Швецов, Д. У истоков «Индустрии 4.0». Как развивается промышленность Германии [Электронный ресурс] / Д. Швецов. – URL: <https://www.prosoft.ru/cms/f/471431.pdf> (дата обращения: 12.05.19).

17. Шпуров, И. Индустрия 4.0 [Электронный ресурс] / И. Шпуров. – URL: http://expert.ru/expert/2016/40/industriya-4_0/ (дата обращения: 12.05.19).

18. Meet the Cobots: Humans and Robots Together on the Factory Floor [Электронный ресурс]. – URL: <https://news.nationalgeographic.com/2016/05/financial-times-meet-the-cobots-humans-robots-factories> (дата обращения: 18.06.19).

Глава 5. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ

- 1. Основные направления программы развития цифровой экономики.*
- 2. Ключевые технологии цифровой экономики.*
- 3. Трансформация системы образования.*
- 4. Индикаторы реализации программы развития цифровой экономики в России.*

1. Основные направления программы развития цифровой экономики

Как отмечалось ранее, в России, как и в других странах, реализуются программные документы, направленные на становление цифровой экономики. Основным документом в стране является программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (принята 28 июля 2017 года).

Цифровая экономика в программе представлена тремя уровнями, которые в своем тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и общества в целом:

- рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг);
- платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности);
- среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности) и охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность.

Реализация программы на каждом уровне предполагает пять ключевых направлений.

1. Нормативное регулирование.

Отставание в развитии цифровой экономики России от мировых лидеров объясняется пробелами в нормативной базе цифровой экономики; недостаточно благоприятной средой для бизнеса и инноваций и,

как следствие, низким уровнем применения цифровых технологий бизнес-структурами.

Например, в настоящее время интеллектуальная собственность, произведенная искусственным интеллектом, не принадлежит никому. Представим, что в обработку загрузили произведения Н. В. Гоголя, чтобы написать второй том «Мертвых душ» (который был сожжен). Искусственный интеллект, семантически анализируя другие произведения, создает нужное произведение. По нормативному регулированию интеллектуальная собственность не принадлежит разработчику, поскольку не он писал продолжение; а если бы Н. В. Гоголь был жив, то и не он был бы правообладателем данного произведения.

Основная цель нормативного регулирования – формирование новой регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим для возникновения и развития современных технологий, а также для осуществления экономической деятельности, связанной с их использованием.

В рамках этого направления предполагается внесение такого количества законодательных изменений, которое превосходит все законодательные правки по другим направлениям развития государства.

2. Информационная безопасность.

Целью этого направления является достижение состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни, суверенитет и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации в условиях цифровой экономики.

3. Информационная инфраструктура.

Основными целями данного направления являются:

- развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности экономики по сбору и передаче данных государства, бизнеса и граждан с учетом технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями;
- развитие системы российских центров обработки данных, которая обеспечивает предоставление государству доступных, устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг по хранению и

обработке данных и которая в том числе позволяет экспортировать услуги по хранению и обработке данных;

- внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей власти, бизнеса и граждан;

- создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных, обеспечивающей потребности государства, бизнеса и граждан в актуальной и достоверной информации о пространственных объектах.

4. Кадры и образование.

Цели данного направления в Программе следующие:

- создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики;

- совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами;

- создание рынка труда, который будет опираться на требования цифровой экономики;

- создание мотивации для освоения необходимых компетенций и участия кадров в развитии цифровой экономики России.

5. Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов.

Основной целью этого направления является создание системы поддержки поисковых, прикладных исследований в цифровой экономике (исследовательской инфраструктуры цифровых платформ), обеспечивающей технологическую независимость каждому направлению сквозных цифровых технологий, конкурентоспособных на глобальном уровне, и национальную безопасность. В настоящее время уже определены ключевые «сквозные технологии», формируются международные научно-технологические советы и центры компетенций по каждой технологии.

Предполагается, что становление цифровой экономики будет проходить в три этапа.

1. Зарождение цифровой экономики – устранение препятствий нормативно-правового характера к внедрению ИКТ (ИКТ-грамотность, мобильные услуги, мониторинг).

2. Переход к цифровой экономике – правовое регулирование конкуренции (подготовка к профессиональной карьере, электронные госуслуги, привлечение граждан к управлению).

3. Преобразование экономики в цифровую – конкуренция интегрирующих платформ (обучение в течение всей жизни, формирование политики с участием граждан, взаимодействие граждан и власти на базе цифровых технологий)¹.

Согласно данным Центра стратегических разработок (ЦСР), на «цифровую революцию» в 2018 – 2024 годах предполагается направить 185 трлн рублей, или около 30,8 % ВВП в год. Это огромная цифра, примерно 40 – 45 % бюджета государства и государственных компаний и даже их партнеров из частного сектора².

Поскольку в некоторых отраслях государство имеет высокое влияние на рынок, то именно оно должно выступить катализатором трансформации.

Сложившаяся в России модель государственного управления может стать преимуществом при создании цифровой экономики. Используя преимущества централизации, можно перенаправлять до трети ВВП на цели трансформации сырьевой экономики в цифровую.

Задачами развития цифровой экономики в России являются повышение качества жизни, обеспечение конкурентоспособности страны и национальная безопасность.

Цель России на ближайшие 15 – 20 лет – войти в группу лидирующих экономик мира за счет цифровых преобразований традиционных отраслей и развития самостоятельной и конкурентоспособной цифровой индустрии.

Желаемой цели можно достигнуть, только если все стейкхолдеры – государство, бизнес, общественность, некоммерческий сектор – будут активно сотрудничать, оперативно претворять в жизнь намеченные преобразования.

Итак, уже совершенно очевидно, что в настоящее время цифровые преобразования – один из главных факторов мирового экономического роста.

¹ Сологубова Г. С. Феномены цифровой экономики [Электронный ресурс]. URL: <https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=44108&p=attachment> (дата обращения: 24.06.19).

² Карпюк И. Цифровая революция от ЦСР [Электронный ресурс]. URL: <http://polit.ru/article/2017/07/01/csr/> (дата обращения: 12.05.19).

По оценкам Глобального института *McKinsey* в Китае до 22 % увеличения ВВП к 2025 году может произойти именно за счет интернет-технологий. В США ожидаемый прирост стоимости, создаваемый цифровыми технологиями, к 2025 году может составить 1,6 – 2,2 трлн долларов США¹.

Прогнозируется, что потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики России увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1 – 8,9 трлн рублей (в ценах 2015 года), что составит от 19 до 34 % от общего ожидаемого роста ВВП.

Такие смелые экономические прогнозы связаны не только с эффектом от автоматизации существующих процессов, но и с внедрением принципиально новых, прорывных бизнес-моделей и технологий².

2. Ключевые технологии цифровой экономики

К ним относят:

1. Большие данные (*Big Data*).

В XXI веке каждые два года количество данных становится сопоставимо со всей историей человечества. В современном мире данные научились собирать и обрабатывать. В связи с этим растет необходимость их регистрации по определенным стандартам, чтобы с ними можно было работать (например, пассажирский самолет *Boeing 787 Dreamliner* только за один полет генерирует более 500 Гб информации).

Каждый человек производит большое количество данных, используя современные девайсы («гуляя» по Интернету, переписываясь с друзьями в социальных сетях, делая покупки через Интернет и т. д.).

Инфраструктурные объекты собирают информацию о людях, а затем используют ее.

Широко известен такой пример. Сеть магазинов *Target* узнала о беременности девушки раньше ее родителей. С помощью глубинного анализа данных и собственной системы прогнозирования магазин отправил предложение о скидках на детскую одежду и памперсы школьнице на почту. Отец девушки увидел рекламу и устроил скандал в магазине. Как оказалось, девушка действительно была беременна. Отец

¹ Цифровая Россия: новая реальность.

² Цифровая экономика России. McKinsey: Цифровизация экономики увеличит ВВП России к 2025 году на 4,1 – 8,9 трлн рублей.

принес извинения. На основе анализа покупок школьницы в этом магазине, совпавших с покупками беременных женщин, *Target* отнесла девушку к этой группе.

Использовать большие данные можно не только в рекламных целях. Анализируя движение потоков машин, можно настроить дорожную систему (светофоры) для избежания пробок и т. д.

2. Нейротехнологии и искусственный интеллект.

Нейротехнологии – это технологии, которые обрабатывают и интерпретируют данные мозговой активности человека. Одно из развитых направлений в этой области – нейромаркетинг. В рамках этого направления считываются и интерпретируются показания мозга. Используя эти показатели, можно выявить, какие эмоциональные чувства испытывает человек, например, во время просмотра рекламы. В результате можно понять, как улучшить рекламу.

В ряде российских университетов созданы технологии для управления протезами с помощью миографических сигналов (электрической активности мышц) конечностей. Ученые уже сейчас могут считывать электрическую активность мозга и понимать состояние человека, его эмоции. Эти технологии позволяют управлять приборами и набирать текст, используя лишь электроэнцефалограмму мозга. Перспективным является направление биологической обратной связи, которое учит человека контролировать собственное состояние, что невероятно важно в современном мире.

Искусственный интеллект на данном этапе развития человечества представляет собой программное решение, которое, используя большие данные, может «научиться» анализировать материал, делать выводы и выполнять поставленную задачу.

«Компьютерное зрение», анализируя окружающий мир, может определять различные объекты, в том числе и их назначение. На основе этой технологии разработаны беспилотные автомобили, которые уже используются в некоторых странах.

Россия старается не отстать в этом направлении от зарубежных стран. Беспилотными системами успешно занимается компания *Cognitive Technologies*. В 2020 году КамАЗ планирует выпустить беспилотный грузовик.

Искусственный интеллект произвел настоящую революцию во многих сферах: он обыграл человека в шахматы, робот вышел в финальный этап литературного конкурса в Японии. Система искусственного интеллекта снимает фильмы, пишет музыку, картины и многое другое.

В России Сбербанк внедрил систему искусственного интеллекта в работу юридического отдела банка. Оптимизация работы отдела привела к сокращению сотрудников, их переквалификации.

3. Системы распределенного реестра.

Система распределенного реестра больше известна как *блокчейн (blockchain)*. Эта технология получила широкое распространение на финансовом рынке.

Системы распределенного реестра позволяют децентрализованно обрабатывать и хранить данные. Технология блокчейн применима во всех сферах, поскольку позволяет повысить скорость и эффективность обработки данных, одновременно обеспечивая высокий уровень прозрачности и безопасности. Уникальность блокчейн-технологий заключается в том, что с помощью децентрализации можно решить проблемы, которые до этого казались нерешаемыми.

Примером такого решения является проект *BITCARAT*: благодаря технологии блокчейн в России и в мире впервые появляется возможность решить проблему взаимозаменяемости и ликвидности бриллиантов. Бриллиант является крайне привлекательным финансовым активом, при этом до настоящего времени не было возможности организовать ликвидный вторичный рынок и создать производные финансовые инструменты, обеспеченные бриллиантами. Отсутствие такой возможности замедляло развитие рынка бриллиантов: инвестиционные бриллианты играют на мировом финансовом рынке весьма скромную роль, а их традиционный рынок – рынок ювелирных изделий – находится под сильным давлением конкурентов, производящих не природные, а искусственные бриллианты, обладающие высокими потребительскими характеристиками, но низким инвестиционным потенциалом.

Ключевая проблема рынка бриллиантов заключается в том, что каждый бриллиант уникален, и его стоимость рассчитывается в соответствии с целым рядом параметров (цвет, чистота, качество

огранки и вес в каратах), что делает определение цены крайне сложным. Цена определяется на основании регулярно выходящих каталогов *Rapport*, требует вовлечения квалифицированных профессионалов, а отслеживание ценовых колебаний в масштабе мирового рынка – очень трудоемкая задача.

Цифровые технологии упрощают этот процесс и делают данные доступными в реальном времени. Алгоритм на основе машинного обучения позволяет точно оценивать стоимость бриллиантовых активов, а системы распределенного реестра надежно и эффективно хранят и передают информацию. В итоге появляется возможность создать расчетные средства, обеспеченные бриллиантами, – это фактически новый цифровой актив, не связанный ни с какой национальной валютой, но обладающий уникальной ценностью. Проект *BITCARAT* для России весьма важен, так как страна занимает лидирующие позиции по объемам добычи алмазов.

Кроме создания новой криптографической расчетной единицы, обеспеченной бриллиантами, блокчейн *BITCARAT* позволяет обеспечить высокую скорость и низкую стоимость передачи данных, а также создать производные финансовые инструменты (ценные бумаги, обеспеченные бриллиантами, «бриллиантовые фьючерсы»). Это наглядный пример того, как цифровые технологии позволяют решать нерешаемые проблемы и создавать принципиально новые финансовые средства.

4. Квантовые технологии.

Квантовые технологии – это технологии работы с информацией, которые не предполагают применение двоичной системы вычислений, использующейся в классической информатике. Квантовая технология основана на манипуляции сложными квантовыми системами на уровне их индивидуальных компонентов, т. е. это не просто технология, основанная на квантовой физике. Транзистор, согласно этому определению, не является квантовой технологией, потому что, хотя он и основан на квантовой физике, в нем нет управления индивидуальными электронами, а в квантовых технологиях речь идет именно об управляемых квантовых частицах. Примерами могут служить: квантовые датчики (колоссальная чувствительность и колоссальное квантовое разрешение), квантовый компьютер, сверхточные хронометры и геопозиционирование, квантовое шифрование (криптография).

Российские ученые смогли расшифровать кубит (это «элементарная единица» для квантовых компьютеров). Используя компьютеры такого уровня, человечество сможет обрабатывать огромные данные.

Созданием инфраструктуры квантовых коммуникаций, обеспечивающих абсолютно безопасную связь, занимается Российский квантовый центр. Он ведет разработку промышленного устройства для квантовой криптографии.

5. Новые производственные технологии.

Новые производственные технологии – это комплекс процессов проектирования и изготовления на современном технологическом уровне кастомизированных (индивидуализированных) материальных объектов (товаров) различной сложности, стоимость которых сопоставима со стоимостью товаров массового производства.

Такие технологии предполагают использование промышленных роботов, аддитивного производства, композитных материалов.

Промышленные роботы выполняют конкретные технологические задачи на предприятиях. Все больше компаний покупает такие устройства для производства. В мире есть несколько заводов, которые практически полностью перешли на производство с помощью промышленных роботов. В России количество роботов пока меньше, чем в развитых странах (три робота на 10 тыс. сотрудников против девяти за рубежом).

Аддитивные технологии – это технологии наращивания материала послойно; говоря проще, это 3D-принтеры в разных формах. В последнее десятилетие 3D-принтинг развивается очень активно. На таких принтерах можно напечатать любую деталь для производства. Известны факты послойной печати дома, стоимость которого (два этажа) колеблется в пределах полутора миллионов рублей. Уже печатаются протезы, части тела и даже внутренние органы. Применение такой технологии будет все активнее входить в жизнь обычного потребителя.

6. Промышленный интернет.

Внедрение датчиков в производство для управления производственными процессами называют *Промышленным интернетом вещей (IIoT)*. Передовые российские компании начинают внедрять такие технологии. Так, на Магнитогорском металлургическом заводе внедри

рекомендательный сервис *Yandex Data Factory*, основанный на принципах машинного обучения и позволяющий оптимизировать расход ферросплавов и добавочных материалов при производстве стали. Испытания показали, что сервис помогает сэкономить в среднем до 5 % от расхода ферросплавов. Такая экономия может принести миллионы рублей.

7. Компоненты робототехники и сенсорики.

Сенсоры устанавливаются для сбора информации и анализа ситуации. На платной дороге водитель может оплатить проезд без использования наличных или банковских карт с помощью специального бортового устройства – транспондера. Деньги списываются с автовладельца, когда сенсор считывает метку транспондера. Но для того, чтобы это произошло, необходимо замедлить скорость автомобиля до 30 – 50 км/ч.

Роботам тоже требуются сенсоры: антропоморфным – для устойчивости; промышленным – чтобы понимать, в каком месте находится деталь, где ее взять, куда перенести.

8. Технологии беспроводной связи.

Появление беспроводной связи уже изменило облик целых отраслей: туристической, телекоммуникационной, полиграфической, пассажирских перевозок (услуг такси). Количество вариантов аренды жилья через онлайн-сервис компании *Airbnb*, основанной в 2008 году, уже сейчас превышает общее предложение номеров трех крупнейших мировых сетей отелей, которые работают много десятилетий.

9. Технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Виртуальная и дополненная реальность хорошо известны многим. Виртуальная реальность как аттракцион представлена во многих городах в кинотеатрах. Люди могут погрузиться на дно океана или окунуться в жерло вулкана, сидя в зале.

Дополненная реальность получила известность благодаря широкому распространению приложения *PokemonGo*. Если не брать в расчет политику и этические нормы, то данное приложение позволило внедрить технологию дополненной реальности в жизнь многих миллионов людей.

Обе технологии применимы и в промышленности. Например, в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) реализована концепция виртуального конструкторского бюро, когда инженеры нескольких конструкторских бюро и производственных площадок

работают над проектированием модели самолета в единой цифровой среде.

В условиях распространения цифровой экономики важное значение приобретает система образования и подготовки кадров.

3. Трансформация системы образования

В условиях автоматизации все большего количества операций, нехватки специалистов, владеющих цифровыми навыками, необходима адаптация образовательной инфраструктуры к новым требованиям. В частности, в системе фундаментального образования, прежде всего, необходимо внедрить новые подходы к обучению и обеспечить высокий уровень базовой цифровой грамотности населения.

В рамках программы «Цифровая экономика» предполагаются изменения в системе образования. Дело в том, что на протяжении тысячелетий формат передачи знаний «от учителя к ученику» был практически единственно возможным. Затем стала возможной передача знаний через книги. Однако прежний формат трансляции знаний от человека к человеку оставался приоритетным.

В современном мире информации стало многократно больше, чем в предыдущие столетия. Появился формат дистанционного образования, в России действует государственная площадка «Открытое образование». Освоенные с ее помощью учебные курсы можно перезачесть в вузе, где обучается студент.

В России уже есть несколько проектов, в рамках которых обучение осуществляется с помощью виртуальной реальности. Согласно исследованиям, усваиваемость в виртуальной реальности выше, чем при дистанционном обучении, на 62 %.

Изменения в сфере образования связаны не только с дистанционным обучением. Предстоит трансформация роли учителя и преподавателя. Поскольку обучающиеся имеют возможность прямого выхода в Интернет и во время занятий, они могут подвергать сомнению слова учителя и работать с недостоверной или более новой информацией. Поэтому изменения должны носить фундаментальный характер и менять структуру обучения в силу развития технологических решений.

В рамках программы предполагаются следующие изменения:

- стартап вместо диплома;
- персональная траектория развития;

- персональный профиль компетенций;
- геймификация;
- ускоренное обучение бакалавров.

Поддержка стартапов и субъектов малого и среднего предпринимательства в области разработки и внедрения цифровых технологий предполагается путем их информационной акселерации (популяризации, обучения новым бизнес-моделям, навигации в системе управления, координации с другими участниками и рядом других мер) и инвестиционной акселерации (финансовой поддержки, создания специальных правовых и налоговых условий, переориентации институтов развития, создания новых способов поддержки и др.). Некоторые вузы в России уже тестируют систему «стартап вместо диплома» (например, ДВФУ, ИТМО). В экспертной комиссии заседают не только академические деятели, но и представители бизнеса и инвесторы.

Персональная траектория развития позволяет строить индивидуальный план обучения для каждого обучающегося исходя из его потребностей в компетенциях. Образование в прошлых столетиях характеризовалось таким подходом, что каждый образованный человек должен обладать определенными знаниями, а работники той или иной профессии – разбираться во всех ее сферах. Современный мир открыл большое количество новых направлений (они появляются на стыке разных наук). Потому обучающимся необходимо изучать междисциплинарные области знаний, что никак не укладывается в стандартные форматы обучения. Персональная траектория позволяет получить нужные компетенции для трудоустройства или выполнения проекта.

По итогам обучения формируется персональный профиль компетенций. В рамках программы планируется отказаться от трудовых книжек и перейти от опыта работы к компетенциям: работая на определенной должности, человек имеет набор компетенций, который расширяется по мере накопления опыта или дальнейшего обучения. Персональный профиль компетенций можно использовать для повышения по службе, а также для смены работы.

Современная молодежь провела детство, используя персональные компьютеры, смартфоны, *PlayStation* и т. д. Многие люди привыкли воспринимать реальность через игру. Поэтому вполне понятны

преобразования в области образования с применением геймификации. Добавление элементов соревновательности, групповой работы, системы поощрений позволяет увлечь молодых людей и повысить их включенность в образовательный процесс.

Технологии развиваются по экспоненциальной кривой, т. е. скорость развития увеличивается с каждым годом. Уже можно заметить тенденции запаздывания образовательной системы: специальности исчезают раньше, чем появляются соответствующие образовательные программы в высших учебных заведениях. Отсюда растет необходимость ускоренного обучения бакалавров. И это также закреплено в планах реализации программы «Цифровая экономика».

4. Индикаторы реализации программы развития цифровой экономики в России

К целевым показателям реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» относят:

- успешное функционирование не менее 10 компаний-лидеров (операторов экосистем), конкурентоспособных на глобальных рынках;
- успешное функционирование не менее 500 малых и средних предприятий в сфере создания цифровых технологий и платформ и оказания цифровых услуг;
- не менее 10 отраслевых (индустриальных) цифровых платформ для основных предметных областей экономики (в том числе для цифрового здравоохранения, цифрового образования и «умного города»)¹;
- устойчивое покрытие сетью 5G и выше во всех крупных городах (1 млн человек и более);
- доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента сети Интернет, маршрутизируемая через иностранные серверы, – 5 %;

¹ Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sbras.ru/files/news/docs/programma_tsifrovaya_ekonomika.pdf (дата обращения: 26.06.19) ; Цифровая экономика России: программа развития [Электронный ресурс]. URL: <http://www.garantexpress.ru/statji/zifrovaya-ekonomika-rossii-programma-razvitiya/> (дата обращения: 26.06.19) ; Цифровую экономику утвердило правительство. URL: <http://www.comnews.ru/node/108966#ixzz4yExXK1DN> (дата обращения: 26.06.19).

– количество выпускников образовательных организаций высшего образования по направлениям подготовки, связанным с информационно-телекоммуникационными технологиями, – 120 тыс. человек в год¹.

К 2024 году не менее 800 тыс. выпускников системы профессионального образования должны обладать компетенциями в области информационных технологий на среднемировом уровне. Предполагается, что доля населения, обладающего цифровыми навыками, к 2021 году составит не менее 40 % человек.

К 2025 году персональные траектории развития должны быть у 80 % россиян трудоспособного возраста, с их помощью будет осуществляться 60 % экзаменов и оценочных работ. Персональные траектории развития будут использоваться при принятии кадровых решений организациями, участвующими в цифровой экономике².

Особая роль должна быть отведена центрам повышения квалификации и массовой переподготовки персонала. Они позволят получить навыки специалистам тех компаний, которые не могут самостоятельно организовать процесс обучения, разработки и апробации новых цифровых технологий. Нужны будут программы адаптации для персонала, освобожденного вследствие автоматизации рабочих процессов и роста производительности труда³.

По мере внедрения цифровой экономики традиционные профессии, учитывая трансформацию отраслей экономики, также потребуют дополнительного набора компетенций, связанных с цифровыми технологиями. Эти компетенции будут формироваться в режиме обязательной образовательной программы в школах и вузах, а также при профориентации, переподготовке⁴.

¹ Цифровая экономика России [Электронный ресурс]. URL: <http://viperson.ru> ; <http://www.tadviser.ru/index.php/.8B> (дата обращения: 26.06.19).

² Цифровая экономика России: искусственный интеллект в карьере россиян. Цифровая запись персональных траекторий развития россиян [Электронный ресурс]. URL: <http://magazine.hrm.ru/cifrovaja-ehkonomika-rossii-iskusstvennyj-in-tellekt-v-karere-rossijan> (дата обращения: 26.06.19).

³ Цифровая Россия: новая реальность.

⁴ Цифровая экономика России. McKinsey: Цифровизация экономики увеличит ВВП России к 2025 году на 4,1 – 8,9 трлн рублей.

В долгосрочной перспективе российская система образования на всех уровнях подвергнется масштабной трансформации на основе таких принципов, как образование в течение всей жизни (*Lifelong Learning*), гибкость образовательных траекторий, модульность образовательных курсов.

Важную роль в создании исследовательских и технологических заделов будет играть разносторонняя поддержка поисковых и прикладных исследований в области цифровой экономики для обеспечения технологической независимости сквозных цифровых технологий и национальной безопасности.

К 2024 году количество реализованных проектов в области цифровой экономики (объемом не менее 100 млн рублей) составит 30 единиц; а количество российских организаций, участвующих в реализации крупных проектов (объемом 3 млн долларов) в приоритетных направлениях международного научно-технического сотрудничества в области цифровой экономики, – 10 единиц¹.

Становление и развитие информационной инфраструктуры предполагает совершенствование сетей связи для сбора и передачи данных национальных субъектов; создание центров обработки данных для предоставления услуг по хранению и обработке данных и их экспорту; внедрение цифровых платформ работы с данными; внедрение эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям достоверных пространственных данных².

Информационная безопасность предполагает защиту субъектов от разного рода информационных угроз при реализации их конституционных прав и свобод для устойчивого социально-экономического развития России в условиях цифровой экономики. Доля субъектов, использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия государственных и общественных институтов, к 2024 году составит 75 %³.

¹ Цифровая экономика России: программа развития ; Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р.

² Там же.

³ Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р.

В связи с тем, что количество угроз и сложность применяемых технологий с каждым годом будет увеличиваться, необходимо постоянно внедрять решения на уровне инфраструктуры, защищающие базовые элементы от киберугроз и кибератак¹.

Серьезная задача цифровой экономики России – устранение цифрового неравенства в стране; во всех труднодоступных районах должна появиться связь. А пока два крупнейших китайских Центра обработки данных (ЦОД) по вычислительной мощности превосходят все мощности Российской Федерации².

Безусловно, планы, заложенные в программе «Цифровая экономика Российской Федерации», грандиозные. Их реализация должна создать условия для обеспечения лидирующих позиций России в области экспорта услуг и технологий информационной безопасности³.

Судя по результатам реализации других федеральных программ, маловероятно, что планы программы цифровой экономики будут выполнены к 2024 году. Получить положительный результат возможно при комплексном подходе к созданию цифровой экономики. Потребуется пересмотр политики государства в отношении законодательства (налогового, бюджетного), малого бизнеса, инвестиций и их распределения (ведь в стране не решены многие экономические и социальные проблемы), подготовки кадров (например, как можно подготовить запланированное количество новых кадров для цифровой экономики, если количество бюджетных мест по направлению 38.03.05 – Бизнес-информатика во Владимирском государственном университете на 2018 – 2019 учебный год было всего семь, а возможностей получения образования по такому перспективному направлению платно у многих абитуриентов Владимирской области отсутствует).

Вместе с тем всегда нужно ставить более амбициозные цели, чтобы прилагать максимум усилий для их выполнения. Тем более что

¹ Цифровая экономика России. McKinsey: Цифровизация экономики увеличит ВВП России к 2025 году на 4,1 – 8,9 трлн рублей.

² Цифровая экономика России [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tadviser.ru/index.php/> (дата обращения: 26.06.19).

³ Цифровая экономика России ; Кравченко Л. И. Указ. соч.

в России цифровые технологии в последнее время развиваются активно.

По мнению специалистов, несмотря на ряд имеющихся положительных результатов развития цифровой экономики, Россия отстает от стран – лидеров цифровизации на 5 – 8 лет. Если текущие темпы роста цифровой экономики России сохранятся, то к 2020 году в силу высокой скорости глобальных изменений и инноваций этот разрыв будет составлять уже 15 – 20 лет¹.

«Узкими местами» конкурентоспособности России на глобальном цифровом рынке являются низкий уровень инноваций и недостаточное развитие бизнеса, государственных и частных институтов и финансовых рынков².

В целом, судя по сложившейся ситуации в России, Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» сможет лишь начать готовить почву для такой трансформации через создание инфраструктуры, подготовку кадров, технологические заделы, оргподдержку и т. п. В приказном порядке это произойти не может. Государство должно создать условия, чтобы сделать переход к цифровым предприятиям выгодным и быстрым. А дальше предприятия должны сами создать новые цифровые бизнес-модели, которые позволят снизить себестоимость и получить дополнительный доход³.

В любом случае позитивными экономическими эффектами от процесса цифровизации российской экономики могут стать: увеличение доступности оказания медицинских услуг; снижение стоимости образования, его доступность для всего населения; уменьшение негативного влияния на окружающую среду; сокращение преступности; увеличение безопасности дорожного движения; доступность финансовых услуг и др.

¹ Цифровизация: история, перспективы, цифровые экономики России и мира. Цифровая экономика: история и перспективы.

² Там же.

³ Голышко А., Лихачёв Н. Указ. соч.

Вопросы для обсуждения

1. Опишите концепцию цифровой экономики разработчиков программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
2. Охарактеризуйте ключевые направления реализации программы на разных уровнях.
3. Какую роль в развитии цифровой экономики может сыграть сложившаяся в России модель государственного управления? Свой ответ аргументируйте.
4. Докажите с помощью статистических данных и фактов, что потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики России увеличит ВВП страны и другие показатели.
5. Докажите важность использования больших данных (*Big Data*) и искусственного интеллекта (*AI*) для повышения качества жизни людей.
6. В чем суть технологии блокчейн и каково ее значение?
7. Аддитивные и квантовые технологии: раскройте их сущность и значение.
8. В чем заключаются особенности системы образования в условиях цифровизации?
9. Что такое цифровое неравенство; каковы его последствия и пути преодоления?
10. Каковы основные индикаторы программы «Цифровая экономика Российской Федерации»? Какие препятствия есть на пути их достижения?

Тесты для самоконтроля

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» была принята:
 - а) в 1995 году;
 - б) 2017 году;
 - в) 2000 году;
 - г) 2019 году.
2. Цифровая экономика в программе:
 - а) одноуровневая;
 - б) двухуровневая;

- в) трехуровневая;
- г) четырехуровневая.

3. Основными направлениями реализации программы являются:

- а) информационная безопасность;
- б) инновации;
- в) кадры и образование;
- г) финансирование.

4. Большие данные (*Big Data*) – это:

- а) статистические данные для цифровой экономики;
- б) персональные данные граждан;
- в) структурированные и неструктурированные данные;
- г) показатели развития национальной экономики.

5. Искусственный интеллект (*AI*) – это:

- а) способ создания компьютера, компьютер-контролируемого робота или программы, способной так же разумно мыслить, как человек;
- б) интеллект кибернетического организма;
- в) нейронная сеть;
- г) технологии здравого смысла.

6. Что такое Промышленный интернет?

- а) интернет, используемый на промышленном предприятии;
- б) Интернет вещей;
- в) «умный» станок;
- г) система объединенных компьютерных сетей и подключенных физических объектов (вещей) со встроенными датчиками и программным обеспечением для сбора данных и обмена ими с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека.

7. Системы распределенного реестра – это:

- а) блокчейн;
- б) база данных, которая распределена между несколькими вычислительными устройствами или сетевыми узлами, обновление которых происходит независимо друг от друга;

- в) биткойн;
- г) реестр данных, распределенных по разным организациям.

8. Система образования в условиях цифровой экономики предполагает:

- а) обучение на дому;
- б) дистанционное обучение;
- в) персональную траекторию развития;
- г) ускоренное обучение.

9. По завершении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» предполагается:

- а) создание не менее десяти отраслевых (индустриальных) цифровых платформ;
- б) доля населения, обладающего цифровыми навыками, к 2021 году составит не менее 40 %;
- в) успешное функционирование не менее 50 малых и средних предприятий в сфере создания цифровых технологий;
- г) количество реализованных проектов в области цифровой экономики составит 300 единиц.

10. Проблемы России на глобальном цифровом рынке:

- а) бюрократизация;
- б) низкий уровень инноваций;
- в) утечка умов за рубеж;
- г) недостаточная развитость бизнеса.

Задания

1. Подготовьте эссе на одну из предложенных ниже тем.

Перспективы и самые невероятные возможности развития информационных технологий.

Цифровая трансформация транспорта и логистики.

Цифровая трансформация банковской сферы.

Рынок труда в цифровой экономике.

Темы эссе могут быть другими, но согласованными с преподавателем.

2. На основе статистических данных подготовьте аналитическую справку о состоянии цифровизации во Владимирской области.

Библиографический список

1. Карпюк, И. Цифровая революция от ЦСР [Электронный ресурс] / И. Карпюк. – URL: <http://polit.ru/article/2017/07/01/csr/> (дата обращения: 12.05.19).
2. Кравченко, Л. И. Спасет ли Россию «цифровая экономика»? [Электронный ресурс] / Л. И. Кравченко. – URL: <http://rusrand.ru/analytics/spaset-li-rossiyu-cifrovaya-ekonomika> (дата обращения: 26.06.19).
3. Голышко, А. Проблемы становления цифровой экономики и их возможные решения [Электронный ресурс] / А. Голышко, Н. Лихачёв // Экономика и жизнь. – 2018. – № 04 (9720). – URL: <https://www.eg-online.ru/article/365284/> (дата обращения: 26.06.19).
4. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р [Электронный ресурс]. – URL: http://www.sbras.ru/files/news/docs/programma_tsifrovaya_ekonomika.pdf (дата обращения: 26.06.19).
5. Сологубова, Г. С. Феномены цифровой экономики. [Электронный ресурс] / Г. С. Сологубова. – URL: <https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=44108&p=attachment> (дата обращения: 24.06.19).
6. Цифровая Россия: новая реальность [Электронный ресурс] / А. Аптекман [и др.]. – URL: <http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf> (дата обращения: 24.06.19).
7. Цифровая экономика России [Электронный ресурс]. – URL: <http://viperson.ru> (дата обращения: 26.06.19).
8. Цифровая экономика России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.tadviser.ru/index.php/> (дата обращения: 26.06.19).
9. Цифровая экономика России: искусственный интеллект в карьере россиян. Цифровая запись персональных траекторий развития россиян [Электронный ресурс]. – URL: <http://magazine.hrm.ru/cifrovaja-ehkonomika-rossii-iskusstvennyjj-intellekt-v-karere-rossijan> (дата обращения: 26.06.19).
10. Цифровая экономика России: программа развития [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.garantexpress.ru/statji/zifrovaya-ekonomika-rossii-programma-razvitiya/> (дата обращения: 26.06.19).

11. Цифровая экономика России. McKinsey: Цифровизация экономики увеличит ВВП России к 2025 году на 4,1 – 8,9 трлн рублей. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.tadviser.ru/index.php/> (дата обращения: 26.06.19).

12. Цифровизация: история, перспективы, цифровые экономики России и мира [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.up-pro.ru/library/strategy/tendencii/cyfrovizaciya-trend.html> (дата обращения: 26.06.19).

13. Цифровую экономику утвердило правительство [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.comnews.ru/node/108966>, <http://www.comnews.ru/node/108966#ixzz4yExXK1DN> (дата обращения: 26.06.19).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современный этап развития постиндустриального общества требует серьезного изучения и оперативного решения возникающих актуальных задач.

Прежде всего, требуются осмысление новых происходящих в социально-экономических системах явлений, связанных с цифровизацией; выработка общей концепции цифровой экономики; выявление и использование ее сильных сторон; определение серьезных угроз и разработка решений по их минимизации.

В чем состоят особенности современного информационного пространства; что представляет собой институциональная среда цифровой экономики; какова достаточность экосистемы цифровой экономики России; как развиваются структурные элементы экосистемы за рубежом и в нашей стране; какие современные технологии и в какой степени используются при решении социально-экономических проблем; каковы вызовы цифровой экономики и как их решать – все вышеперечисленные и другие актуальные вопросы являются предметом исследования преподавателей, аспирантов и студентов кафедры бизнес-информатики и экономики Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.

Авторы надеются, что материалы пособия будут полезны как теоретикам, так и практикам, помогут разрешить вопросы, возникающие при становлении цифровой экономики.

Учебное издание

ТЕСЛЕНКО Ирина Борисовна
ГУБЕРНАТОРОВ Алексей Михайлович
ДИГИЛИНА Ольга Борисовна
и др.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Учебное пособие

Редактор Е. А. Платонова
Технический редактор Е. А. Лебедева
Корректор Н. В. Пустовойтова
Компьютерная верстка Е. А. Кузьминой
Выпускающий редактор А. А. Амирсейидова

Подписано в печать 14.12.20.
Формат 60×84/16. Усл. печ. л. 6,98. Тираж 50 экз.
Заказ

Издательство
Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.
600000, Владимир, ул. Горького, 87.